

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N11

EQUATIONS DU 1ER DEGRÉ DANS IRXIR

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, leur représentation graphique, les méthodes de résolution de systèmes de deux équations (graphique, substitution, élimination) et l'interprétation du nombre de solutions. Elle met l'accent sur la modélisation de problèmes quotidiens et la rédaction rigoureuse du raisonnement.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire une équation du premier degré à deux inconnues modélisant une situation concrète.
- Je sais représenter graphiquement une équation du premier degré dans un repère orthonormé.
- Je sais résoudre un système de deux équations du premier degré par la méthode graphique.
- Je sais résoudre un système par substitution et par élimination (combinaison linéaire).
- Je sais discuter le nombre de solutions d'un système (unique, aucune, une infinité) à l'aide du déterminant.
- Je sais rédiger une démonstration complète et justifier chaque étape de ma résolution.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Équation du premier degré à deux inconnues : vocabulaire et représentation
2. Système de deux équations : approche graphique
3. Méthodes algébriques : substitution et élimination (combinaison linéaire)
4. Discussion du nombre de solutions : déterminant et cas particuliers
5. Modélisation et résolution de problèmes concrets
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire une équation du premier degré à deux inconnues modélisant une situation concrète.
- Je sais représenter graphiquement une équation du premier degré dans un repère orthonormé.
- Je sais résoudre un système de deux équations du premier degré par la méthode graphique.
- Je sais résoudre un système par substitution et par élimination (combinaison linéaire).
- Je sais discuter le nombre de solutions d'un système (unique, aucune, une infinité) à l'aide du déterminant.
- Je sais rédiger une démonstration complète et justifier chaque étape de ma résolution.
- Je sais appliquer ces outils à des problèmes de la vie courante (budget, mélange, géométrie).
- Je sais identifier et éviter les erreurs fréquentes (mauvaise manipulation des signes, confusion entre équation et système).

PRÉREQUIS

- Résolution d'équations du premier degré à une inconnue (classe de 4ème).
- Repérage dans le plan et tracé de droites (abscisse, ordonnée, pente).

- Notion de couple ordonné (x, y) et lecture de coordonnées sur un graphique.
- Calculs avec les nombres relatifs et les fractions.
- Vocabulaire de base : variable, coefficient, terme constant, solution.

1 ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ À DEUX INCONNUES : VOCABULAIRE ET REPRÉSENTATION

1.1 Une situation de la vie courante pour ouvrir la leçon

Maman Ngo prépare la fête de fin d'année de l'école de son quartier à Yaoundé. Elle dispose de 1500 FCFA et souhaite acheter des beignets et des boissons. Un beignet coûte 150 FCFA et une boisson coûte 200 FCFA. Elle veut dépenser exactement son budget, sans reste ni dépassement.

Notons x le nombre de beignets et y le nombre de boissons achetés. La dépense totale s'écrit alors :

$$150x + 200y = 1500.$$

Voilà une égalité qui contient **deux** nombres inconnus à la fois. Contrairement aux équations à une seule inconnue que tu connais depuis la classe de 4ème (comme $3x + 5 = 20$), il n'y a plus une seule valeur à trouver, mais des **couples** de valeurs $(x; y)$ qui rendent l'égalité vraie. Par exemple, le couple $(2; 6)$ convient : $150 \times 2 + 200 \times 6 = 300 + 1200 = 1500$. Mais le couple $(6; 3)$ convient aussi : $150 \times 6 + 200 \times 3 = 900 + 600 = 1500$. Il y a donc plusieurs solutions !

Problématique de la leçon : qu'est-ce qu'une équation du premier degré à deux inconnues ? Comment décrire toutes ses solutions ? Et pourquoi ces solutions forment-elles une droite dans un repère ?

1.2 Définition et vocabulaire

DÉFINITION Équation du premier degré à deux inconnues

Une **équation du premier degré à deux inconnues** x et y est une équation qui peut s'écrire sous la forme

$$ax + by = c$$

où a , b et c sont des nombres réels donnés, avec $(a; b) \neq (0; 0)$, c'est-à-dire que a et b ne sont pas tous les deux nuls.

Une **solution** de cette équation est un couple $(x; y)$ de nombres réels pour lequel l'égalité $ax + by = c$ est vraie.

EXEMPLE Reconnaître une équation du premier degré à deux inconnues

- $3x - 2y = 6$ est une équation du premier degré à deux inconnues, avec $a = 3$, $b = -2$ et $c = 6$.
- $150x + 200y = 1500$ (le problème de Maman Ngo) en est une aussi.
- $x + y = 10$ en est une, avec $a = 1$, $b = 1$, $c = 10$.

- $x^2 + y = 3$ n'en est pas une, à cause du carré sur x (ce n'est plus le premier degré).
- $xy = 4$ n'en est pas une non plus : le produit des deux inconnues n'est pas autorisé.

ATTENTION Pourquoi exclure le cas $a = b = 0$?

Si $a = 0$ et $b = 0$, l'équation devient $0 = c$. Si $c \neq 0$, aucun couple ne convient ; si $c = 0$, tous les couples conviennent. Ce cas ne présente aucun intérêt : c'est pourquoi on exige $(a; b) \neq (0; 0)$ dans la définition. Retiens aussi qu'une solution est un couple ordonné : le couple $(2; 6)$ n'est pas le même que $(6; 2)$, et il se peut que l'un soit solution et pas l'autre !

EXERCICE RÉSOLU 1 Vérifier qu'un couple est solution

Énoncé. On considère l'équation $3x - 2y = 6$. Les couples $(4; 3)$ et $(1; 2)$ sont-ils solutions ?

SOLUTION

Solution. Pour le couple $(4; 3)$, on remplace x par 4 et y par 3 :

$$3 \times 4 - 2 \times 3 = 12 - 6 = 6.$$

L'égalité est vraie : $(4; 3)$ est solution.

Pour le couple $(1; 2)$:

$$3 \times 1 - 2 \times 2 = 3 - 4 = -1 \neq 6.$$

L'égalité est fausse : $(1; 2)$ n'est pas solution.

1.3 L'ensemble des solutions : une droite

Reprenons l'équation $3x - 2y = 6$. On a vu que $(4; 3)$ est solution. On peut en trouver d'autres : $(0; -3)$, $(2; 0)$, $(6; 6)$... En fait, on peut choisir x librement et calculer le y correspondant : il y a donc une **infinité** de solutions. Plaçons ces couples dans un repère : surprise, tous les points obtenus sont alignés !

PROPRIÉTÉ Ensemble des solutions (admise)

Dans un repère du plan, l'ensemble des points $M(x; y)$ dont les coordonnées sont solutions de l'équation $ax + by = c$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$) est une **droite**. On dit que $ax + by = c$ est une **équation de la droite**.

ATTENTION Équation ou droite ? Ne pas confondre !

L'équation $ax+by=c$ est une relation entre deux nombres x et y . L'ensemble des solutions est un objet géométrique : une droite du plan. Dire « la solution est la droite » est un abus de langage ; la formulation correcte est : « l'ensemble des couples solutions est représenté par une droite ». Au BEPC, soigne ce vocabulaire : un couple est solution, un point appartient à la droite.

1.4 Tracer la droite : deux points suffisent

Pour tracer une droite, il suffit d'en connaître deux points. L'astuce consiste à choisir les points les plus faciles à calculer : celui où la droite coupe l'axe des ordonnées (on pose $x = 0$) et celui où elle coupe l'axe des abscisses (on pose $y = 0$).

MÉTHODE Tracer la droite d'équation $ax + by = c$

1. On pose $x = 0$ dans l'équation et on résout $by = c$: on obtient le point $(0; \frac{c}{b})$ si $b \neq 0$ (intersection avec l'axe des ordonnées).
2. On pose $y = 0$ et on résout $ax = c$: on obtient le point $(\frac{c}{a}; 0)$ si $a \neq 0$ (intersection avec l'axe des abscisses).
3. On place ces deux points dans un repère et on trace la droite qui les relie, à la règle.
4. Vérification : on calcule un troisième point et on contrôle qu'il est bien sur la droite tracée.

EXEMPLE Tracer la droite d'équation $3x - 2y = 6$

- Si $x = 0$: $-2y = 6$, donc $y = -3$. Premier point : $(0; -3)$.
- Si $y = 0$: $3x = 6$, donc $x = 2$. Deuxième point : $(2; 0)$.

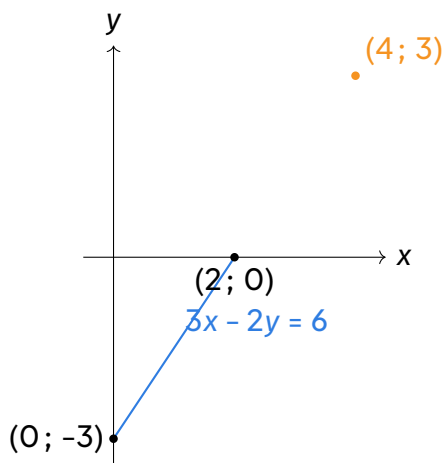
On place ces deux points, on trace la droite. Vérification avec $x = 4$: $12 - 2y = 6$ donne $y = 3$; le point $(4; 3)$ est bien aligné avec les deux autres.

EXEMPLE La droite de Maman Ngo

Pour l'équation $150x + 200y = 1500$, on peut simplifier par 50 : $3x + 4y = 30$.

- Si $x = 0$: $4y = 30$, donc $y = 7,5$. Point $(0; 7,5)$.
- Si $y = 0$: $3x = 30$, donc $x = 10$. Point $(10; 0)$.

Tous les points de cette droite représentent les budgets possibles. Mais attention au contexte : Maman Ngo ne peut acheter qu'un nombre entier de beignets et de boissons, donc seuls les couples d'entiers positifs de la droite ont un sens concret, comme $(2; 6)$ ou $(6; 3)$.



La droite d'équation $3x - 2y = 6$ passe par $(0; -3)$ et $(2; 0)$. Le point $(4; 3)$ est aussi solution : il est sur la droite.

1.5 L'équation réduite : $y = mx + p$

Lorsque $b \neq 0$, on peut isoler y dans l'équation $ax + by = c$:

$$by = -ax + c \implies y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}.$$

En posant $m = -\frac{a}{b}$ et $p = \frac{c}{b}$, on obtient la forme dite réduite.

DÉFINITION Équation réduite d'une droite

Toute droite non verticale (c'est-à-dire avec $b \neq 0$) admet une **équation réduite** de la forme

$$y = mx + p$$

où m est le **coefficient directeur** (ou pente) de la droite et p est son **ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0; p)$.

EXEMPLE Passer à la forme réduite

Reprenons $3x - 2y = 6$. On isole y :

$$\begin{aligned} -2y &= -3x + 6 \\ y &= \frac{3}{2}x - 3. \end{aligned}$$

La pente est $m = \frac{3}{2}$ et l'ordonnée à l'origine est $p = -3$. On retrouve bien le point $(0; -3)$ calculé plus haut !

La pente se lit géométriquement : quand x augmente de 2, y augmente de 3. C'est exactement ce qu'on observe en passant de $(0; -3)$ à $(2; 0)$.

ATTENTION Cas des droites verticales et horizontales

- Si $b = 0$ (et $a \neq 0$), l'équation devient $ax = c$, soit $x = \frac{c}{a}$: c'est une droite verticale. Elle n'a pas de forme réduite $y = mx + p$.
- Si $a = 0$ (et $b \neq 0$), l'équation devient $y = \frac{c}{b}$: c'est une droite horizontale, de pente $m = 0$.

Ne cherche donc jamais à écrire $y = mx + p$ pour une droite verticale comme $x = 3$: c'est impossible !

1.6 Lecture graphique d'une solution

Une fois la droite tracée, on peut lire graphiquement des solutions :

- pour trouver y connaissant x : on part de la valeur de x sur l'axe des abscisses, on monte (ou descend) verticalement jusqu'à la droite, puis on lit l'ordonnée sur l'axe des y ;
- pour trouver x connaissant y : on fait le trajet inverse, horizontalement puis verticalement.

La lecture graphique donne souvent une valeur approchée ; le calcul algébrique, lui, donne la valeur exacte. Les deux se complètent : le graphique sert à vérifier la cohérence du calcul.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On considère l'équation $2x + 3y = 12$.

1. Vérifier que le couple $(3; 2)$ est solution.
2. Déterminer deux points de la droite associée, puis la tracer dans un repère.
3. Écrire l'équation réduite de cette droite et donner sa pente.

4. Lire graphiquement la valeur de y lorsque $x = 1,5$, puis vérifier par le calcul.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $2 \times 3 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12$: le couple $(3; 2)$ est bien solution.
2. Si $x = 0$: $3y = 12$ donc $y = 4$, point $(0; 4)$. Si $y = 0$: $2x = 12$ donc $x = 6$, point $(6; 0)$. On trace la droite passant par ces deux points.
3. $3y = -2x + 12$ donc $y = -\frac{2}{3}x + 4$. La pente est $m = -\frac{2}{3}$ et l'ordonnée à l'origine est $p = 4$.
4. Graphiquement, pour $x = 1,5$ on lit $y = 3$. Par le calcul : $y = -\frac{2}{3} \times 1,5 + 4 = -1 + 4 = 3$. La lecture est confirmée.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une équation du premier degré à deux inconnues s'écrit $ax + by = c$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$; ses solutions sont des couples $(x; y)$.
- L'ensemble des solutions est représenté par une droite dans un repère.
- Pour tracer cette droite, on calcule deux points, en posant successivement $x = 0$ puis $y = 0$.
- Si $b \neq 0$, la forme réduite $y = mx + p$ donne la pente $m = -\frac{a}{b}$ et l'ordonnée à l'origine $p = \frac{c}{b}$.
- Une droite verticale ($x = k$) n'a pas de forme réduite.

LE SAVAIS-TU ? Pourquoi « réduite » ?

On dit que $y = mx + p$ est la forme réduite parce que y est « réduit » à être seul dans son membre : on a isolé l'inconnue. Cette écriture est très appréciée des économistes et des commerçants : dans $y = 150x + 500$, on lit immédiatement un coût fixe de 500 FCFA (location du stand au marché) et un coût de 150 FCFA par article vendu. La pente, c'est le prix unitaire ! Remarque aussi que toute droite non verticale, même tracée au hasard sur une feuille, peut s'écrire sous la forme $y = mx + p$: il suffit de lire où elle coupe l'axe des ordonnées et de mesurer son inclinaison.

2 SYSTÈME DE DEUX ÉQUATIONS : APPROCHE GRAPHIQUE

Dans la section précédente, nous avons découvert qu'une équation du premier degré à deux inconnues, comme $x + y = 3$, possède une infinité de couples solutions, et que l'ensemble de ces couples se représente par une **droite** dans le plan muni d'un repère. Une question naturelle se pose alors : que se passe-t-il si l'on impose deux conditions à la fois ? Par exemple, un commerçant de Mokolo vend des cahiers et des stylos : au total 3 articles ont été achetés pour une dépense donnée. Chercher deux nombres vérifiant simultanément deux équations, c'est exactement résoudre un **système**. Et géométriquement, cela revient à chercher l'intersection de deux droites. C'est cette approche graphique, intuitive et visuelle, que nous allons explorer dans cette section.

2.1 Définition d'un système de deux équations

DÉFINITION Système de deux équations du premier degré à deux inconnues

Un **système de deux équations du premier degré à deux inconnues** x et y est la donnée de deux équations du premier degré que l'on cherche à satisfaire en même temps. Il s'écrit avec une accolade :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où a, b, c, a', b', c' sont des nombres réels donnés (avec a et b non tous les deux nuls, de même pour a' et b').

Une **solution** du système est un couple $(x; y)$ de réels qui vérifie les deux équations simultanément. Résoudre le système, c'est déterminer tous les couples solutions.

ATTENTION L'accolade signifie « et »

L'accolade est essentielle : elle signifie que le couple cherché doit vérifier la première équation et la seconde. Un couple qui ne vérifie qu'une seule des deux équations n'est pas une solution du système. Par exemple, pour $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$, le couple $(3; 0)$ vérifie la première équation ($3 + 0 = 3$) mais pas la seconde ($2 \times 3 + 0 = 6 \neq 3$) : ce n'est pas une solution du système. Le couple $(0; 3)$ vérifie les deux : $0 + 3 = 3$ et $2 \times 0 + 3 = 3$, c'est donc la solution.

2.2 Interprétation géométrique : l'intersection de deux droites

Voici l'idée centrale de cette section. Nous avons vu dans la section 1 que :

- l'ensemble des couples $(x; y)$ vérifiant $ax + by = c$ est une droite (d_1) ;

- l'ensemble des couples vérifiant $a'x + b'y = c'$ est une droite (d_2).

Un couple solution du système doit appartenir aux deux ensembles à la fois : c'est donc un point situé **à la fois sur (d_1) et sur (d_2)**, c'est-à-dire un **point d'intersection** des deux droites.

À RETENIR Lien fondamental système $\leftrightarrow$ intersection

Résoudre graphiquement le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ revient à :

1. tracer la droite (d_1) d'équation $ax + by = c$;
2. tracer la droite (d_2) d'équation $a'x + b'y = c'$;
3. lire les coordonnées du (ou des) point(s) d'intersection.

MÉTHODE Résolution graphique d'un système, pas à pas

1. Pour chaque équation, trouver deux points de la droite (on choisit souvent $x = 0$ puis $y = 0$, ce qui donne les intersections avec les axes).
2. Placer ces points dans un repère et tracer soigneusement les deux droites à la règle.
3. Repérer le point d'intersection éventuel et lire ses coordonnées (x_0 ; y_0) sur les axes.
4. Vérifier en remplaçant x par x_0 et y par y_0 dans les deux équations : les deux égalités doivent être vraies.

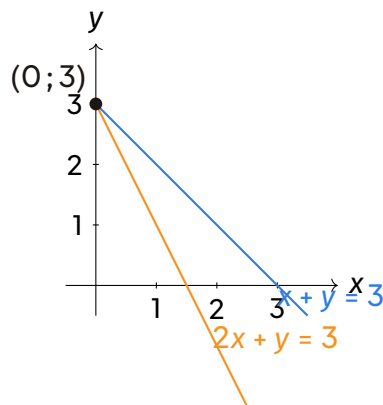
EXEMPLE Un premier système résolu graphiquement

Réolvons graphiquement le système $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$.

Droite (d_1) : $x + y = 3$. Si $x = 0$, alors $y = 3$; si $y = 0$, alors $x = 3$. La droite passe par $A(0 ; 3)$ et $B(3 ; 0)$.

Droite (d_2) : $2x + y = 3$. Si $x = 0$, alors $y = 3$; la droite passe par $A(0 ; 3)$. Si $y = 0$, alors $2x = 3$ donc $x = 1,5$. La droite passe par $C(1,5 ; 0)$.

Les deux droites se coupent en $A(0 ; 3)$. Vérification : $0 + 3 = 3$ ✓ et $2 \times 0 + 3 = 3$ ✓. L'unique solution du système est le couple $(0 ; 3)$.



Les droites d'équations $x + y = 3$ (bleue) et $2x + y = 3$ (orange) se coupent au point $(0; 3)$: c'est l'unique solution du système.

ATTENTION Toujours vérifier le point lu

Sur la figure ci-dessus, on lit le point d'intersection $(0; 3)$. Cette lecture doit toujours être confirmée par le calcul : $0 + 3 = 3$ ✓ et $2 \times 0 + 3 = 3$ ✓. Moralité : ne jamais faire confiance aveuglément à un dessin ; la vérification algébrique est obligatoire. C'est précisément ce que montre cet exemple : une figure mal graduée ou approximative peut induire en erreur.

2.3 Les trois cas possibles

Deux droites dans le plan ne peuvent se présenter que de trois façons. Ce fait géométrique bien connu depuis la classe de 4ème se traduit directement en termes de nombre de solutions du système.

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions d'un système de deux équations à deux inconnues

Un système de deux équations du premier degré à deux inconnues possède :

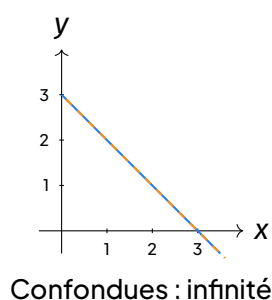
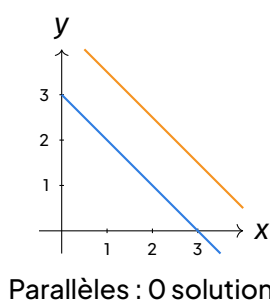
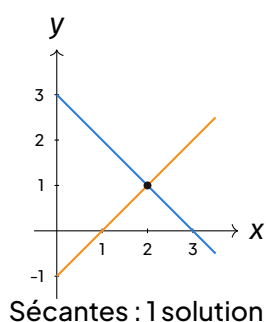
- un unique couple solution lorsque les deux droites sont **sécantes** (elles se coupent en un seul point) ;
- aucune solution lorsque les deux droites sont **strictement parallèles** (parallèles et distinctes : elles ne se rencontrent jamais) ;
- une infinité de solutions lorsque les deux droites sont **confondues** (tous les points de la droite commune sont solutions).

EXEMPLE Illustration des trois cas

Cas 1 — droites sécantes. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$: les droites se coupent en $(2; 1)$. Vérification : $2 + 1 = 3$ et $2 - 1 = 1$. Une seule solution.

Cas 2 — droites strictement parallèles. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$: les deux droites ont la même direction (même coefficient directeur -1) mais passent par des points différents $((0; 3)$ et $(0; 5))$. Elles ne se rencontrent jamais : aucun couple ne peut vérifier à la fois $x + y = 3$ et $x + y = 5$. Aucune solution.

Cas 3 — droites confondues. $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$: la seconde équation est simplement la première multipliée par 2. Les deux équations décrivent la même droite. Tous les couples $(x; 3 - x)$ sont solutions : il y en a une infinité.



Les trois configurations possibles pour deux droites du plan, et le nombre de solutions correspondant du système.

ATTENTION Reconnaître les cas sans dessiner

On peut souvent deviner le cas sans tracer :

- si une équation est un multiple exact de l'autre (coefficients et second membre multipliés par le même nombre non nul), les droites sont confondues ;
- si les coefficients de x et y sont proportionnels mais pas les seconds membres (par exemple $x + y = 3$ et $x + y = 5$, ou $2x + 2y = 6$ et $2x + 2y = 10$), les droites sont strictement parallèles ;
- sinon, les droites sont sécantes et le système a une unique solution.

Nous étudierons ce critère de manière algébrique (avec le déterminant) dans la section 4.

2.4 Lecture approximative sur un graphique

En pratique, le point d'intersection ne tombe pas toujours sur des coordonnées entières. La méthode graphique permet alors une **lecture approximative**.

MÉTHODE Lire une solution approchée

1. Choisir une échelle adaptée (par exemple 1 cm pour 1 unité, ou 1 cm pour 0,5 unité si l'intersection est « entre les graduations »).
2. Tracer les droites avec soin, au crayon bien taillé, en prolongeant suffisamment.
3. Projeter le point d'intersection sur chaque axe (pointillés) et lire les valeurs approchées.
4. Donner le résultat avec une mention d'approximation : $(x; y) \approx (2,3; 1,7)$, puis vérifier par substitution que les égalités sont « presque » vraies.

Avec un logiciel de géométrie dynamique (GeoGebra, par exemple, disponible sur les smartphones utilisés dans beaucoup d'établissements de Yaoundé ou de Douala), on peut tracer les deux droites et faire afficher les coordonnées exactes du point d'intersection : c'est un excellent moyen de contrôler un résultat, mais pas de le prouver.

EXERCICE RÉSOLU 2 Résolution graphique complète d'un système

Résoudre graphiquement le système $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$, puis vérifier la solution par le calcul.

SOLUTION

Étape 1 : points de la droite (d_1) d'équation $x + 2y = 5$.

Si $x = 0$: $2y = 5$ donc $y = 2,5$; point $A(0; 2,5)$. Si $y = 0$: $x = 5$; point $B(5; 0)$.

Étape 2 : points de la droite (d_2) d'équation $3x - y = 4$.

Si $x = 0$: $-y = 4$ donc $y = -4$; point $C(0; -4)$. Si $y = 0$: $3x = 4$ donc $x = \frac{4}{3} \approx 1,33$; point $D(\frac{4}{3}; 0)$. Un troisième point plus pratique : si $x = 2$, alors $y = 3 \times 2 - 4 = 2$; point $E(2; 2)$.

Étape 3 : tracé et lecture. On trace les deux droites dans un repère; elles se coupent. La lecture du point d'intersection donne des coordonnées proches de $(1,9; 1,6)$.

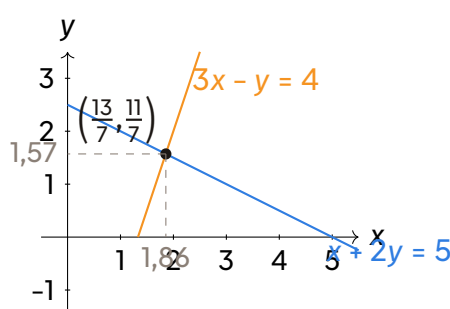
Étape 4 : vérification algébrique et recherche de la valeur exacte.

Le couple approché $(1,9; 1,6)$ donne : $1,9 + 2 \times 1,6 = 5,1 \approx 5$ et $3 \times 1,9 - 1,6 = 4,1 \approx 4$. La lecture graphique suggère une solution non entière. Résolvons exactement par substitution (méthode de la section 3) : de la seconde équation $y = 3x - 4$. En remplaçant dans la première : $x + 2(3x - 4) = 5 \iff 7x - 8 = 5 \iff 7x = 13 \iff x = \frac{13}{7}$. Alors

$$y = 3 \times \frac{13}{7} - 4 = \frac{39 - 28}{7} = \frac{11}{7}.$$

Vérification exacte : $\frac{13}{7} + 2 \times \frac{11}{7} = \frac{35}{7} = 5$ ✓ et $3 \times \frac{13}{7} - \frac{11}{7} = \frac{28}{7} = 4$ ✓.

Conclusion. Le système admet un unique couple solution : $\left(\frac{13}{7}; \frac{11}{7}\right) \approx (1,86; 1,57)$. Cet exemple montre à quel point la lecture graphique peut être trompeuse quand la solution n'est pas entière : seule la vérification algébrique (ou une méthode de calcul, voir section 3) donne la valeur exacte.



Résolution graphique de $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$: intersection en $\left(\frac{13}{7}; \frac{11}{7}\right) \approx (1,86; 1,57)$.

2.5 Limites de la méthode graphique

La méthode graphique est précieuse pour comprendre ce qu'est un système et visualiser le nombre de solutions. Mais elle souffre de limites sérieuses qu'il faut connaître.

ATTENTION Pourquoi le graphique ne suffit pas

- Imprécision du tracé. À la règle et au crayon, une erreur d'un demi-millimètre sur le dessin fausse la lecture des coordonnées. La solution $\left(\frac{13}{7}; \frac{11}{7}\right)$ de l'exercice résolu est invisible sur un graphique ordinaire.
- Coefficients non entiers. Avec un système comme $\begin{cases} 0,37x - 1,2y = 4,5 \\ 2,9x + 0,83y = -1,7 \end{cases}$, le tracé précis des droites est quasi impossible à la main.
- Absence de preuve. Une lecture graphique, même soignée, ne constitue pas une démonstration : elle fournit une conjecture que seul le calcul (substitution dans les deux équations, ou méthodes algébriques) peut confirmer.
- Cas ambigus. Deux droites presque parallèles semblent se couper « très loin » ; deux droites presque confondues semblent n'en faire qu'une. Le dessin ne permet pas de

trancher de manière fiable.

C'est pourquoi les sections suivantes développeront des méthodes algébriques (substitution, combinaison) qui donnent toujours la solution exacte.

LESAVAIS-TU ? La géométrie analytique : quand l'algèbre rencontre la géométrie

L'idée qu'une équation correspond à une courbe et que résoudre un système revient à chercher des intersections est l'une des plus grandes inventions des mathématiques : la géométrie analytique, développée au XVII^e siècle par le Français René Descartes (c'est lui qui a donné son nom au « repère cartésien ») et Pierre de Fermat. Grâce à elle, un problème de géométrie (intersection de droites) devient un problème de calcul (résolution d'un système), et réciproquement. Aujourd'hui, ce principe est partout : le GPS qui te localise croise des informations de plusieurs satellites — c'est une résolution de systèmes ! — et les applications de cartographie utilisées pour naviguer dans Yaoundé ou planifier l'électrification rurale reposent sur ces mêmes idées.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On considère le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

1. Déterminer deux points de chaque droite, puis tracer les deux droites dans un repère (unité : 1 cm).
2. Lire graphiquement les coordonnées du point d'intersection.
3. Vérifier par le calcul que le couple lu est bien solution du système.
4. Sans nouveau tracé, dire combien de solutions possède le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$. Justifier.

CORRIGÉ Exercice

1. Droite (d_1) : $2x + y = 5$. Si $x = 0$, $y = 5$; si $y = 0$, $x = 2,5$. Points $A(0 ; 5)$ et $B(2,5 ; 0)$. Droite (d_2) : $x - y = 1$. Si $x = 0$, $y = -1$; si $y = 0$, $x = 1$. Points $C(0 ; -1)$ et $D(1 ; 0)$. On trace les deux droites dans le repère.
2. Les droites se coupent au point $(2 ; 1)$.
3. Vérification : $2 \times 2 + 1 = 5$ ✓ et $2 - 1 = 1$ ✓. Le couple $(2 ; 1)$ est bien l'unique solution du

système.

4. Les équations $2x + y = 5$ et $2x + y = 7$ ont les mêmes coefficients en x et y mais des seconds membres différents : les droites sont strictement parallèles. Le système n'a aucune solution (un même couple ne peut pas donner à $2x + y$ deux valeurs différentes).

En résumé, l'approche graphique transforme un système en un problème d'intersection de droites : elle donne une vision claire des trois cas possibles (une solution, aucune, une infinité) et permet des lectures approchées. Mais son imprécision impose de la compléter par des méthodes de calcul exact : ce sera l'objet de la section suivante, consacrée à la substitution et à l'élimination.

3 MÉTHODES ALGÈBRIQUES : SUBSTITUTION ET ÉLIMINATION (COMBINAISON LINÉAIRE)

Dans la section précédente, nous avons résolu des systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnues par lecture **graphique** : on trace les deux droites et on lit les coordonnées du point d'intersection. Cette méthode est parlante, mais elle a ses limites : si la solution est $(\frac{7}{3}; -\frac{5}{4})$, aucune lecture sur un graphique ne la donnera exactement ! Il nous faut donc des méthodes **algébriques**, c'est-à-dire des calculs exacts qui fonctionnent à coup sûr, sans règle ni crayon. Il en existe deux grandes : la **substitution** et l'**élimination** (aussi appelée combinaison linéaire). C'est ce que nous allons maîtriser maintenant, avec une exigence : **chaque ligne de calcul doit être justifiée**.

3.1 La méthode de substitution

Idée intuitive. Imaginons qu'au marché de Mokolo, tu saches qu'un kilogramme de tomates coûte 100 FCFA de plus qu'un kilogramme d'oignons. Si on te donne le prix des oignons, tu connais aussitôt celui des tomates : il suffit de remplacer l'inconnu « prix des tomates » par « prix des oignons + 100 ». La substitution, c'est exactement cela : l'une des équations nous donne une inconnue en fonction de l'autre ; on substitue (on remplace) cette expression dans l'autre équation, qui ne contient alors plus qu'une **seule inconnue** — et une équation à une inconnue, nous savons la résoudre depuis la classe de 4ème !

MÉTHODE Résoudre un système par substitution

Pour résoudre le système
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$
 par substitution :

1. Isoler : dans l'équation la plus simple (celle où une inconnue a pour coefficient 1 ou -1), exprimer une inconnue en fonction de l'autre (par exemple $x = \dots$).
2. Substituer : remplacer cette inconnue par son expression dans l'autre équation (jamais dans celle dont elle provient !).

3. Résoudre : on obtient une équation du premier degré à une seule inconnue ; la résoudre.
4. Remonter : reporter la valeur trouvée dans l'expression de l'étape 1 pour obtenir la seconde inconnue.
5. Vérifier : remplacer le couple trouvé dans les deux équations initiales, puis conclure par $S = \{(x; y)\}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Résolution par substitution

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système :
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1 — Isoler. Dans la deuxième équation, le coefficient de x est 1 : c'est le candidat idéal.

$$x - y = 1 \iff x = y + 1.$$

Étape 2 — Substituer. On remplace x par $y + 1$ dans la première équation :

$$2(y + 1) + 3y = 12.$$

Étape 3 — Résoudre. On développe et on réduit :

$$\begin{aligned} 2y + 2 + 3y &= 12 \\ 5y &= 12 - 2 \\ 5y &= 10 \\ y &= 2. \end{aligned}$$

Étape 4 — Remonter. $x = y + 1 = 2 + 1 = 3$. Étape 5 — Vérifier. Dans la première équation : $2 \times 3 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12$ ✓. Dans la deuxième : $3 - 2 = 1$ ✓. Conclusion : $S = \{(3; 2)\}$.

La figure suivante résume l'enchaînement des étapes de cette résolution.

1. Isoler $x - y = 1 \Rightarrow x = y + 1$

2. Substituer $2(y + 1) + 3y = 12$

3. Résoudre $5y = 10 \Rightarrow y = 2$

4. Remonter $x = 2 + 1 = 3$ 5. Vérifier $S = \{(3; 2)\}$

Les étapes de la méthode de substitution sur le système $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

ATTENTION Pièges de la substitution

- Ne jamais substituer dans l'équation de départ. Si tu remplaces x par $y + 1$ dans $x - y = 1$, tu obtiens $(y + 1) - y = 1$, soit $1 = 1$: une égalité vraie mais inutile, qui ne donne aucune valeur !
- Penser aux parenthèses. Dans $2(y + 1)$, le facteur 2 multiplie toute l'expression. Écrire $2y + 1$ au lieu de $2y + 2$ est l'erreur la plus fréquente.
- Ne pas oublier la seconde inconnue. Trouver $y = 2$ ne suffit pas : une solution d'un système à deux inconnues est un couple $(x; y)$.

3.2 La méthode d'élimination (combinaison linéaire)

Idée intuitive. Deux amis pèsent ensemble 130 kg et leur différence de poids est de 10 kg. Si l'on « ajoute » les deux informations, la différence et la somme se combinent pour faire disparaître l'un des deux poids. L'élimination repose sur une idée toute simple : si deux quantités sont égales ($A = B$) et deux autres aussi ($C = D$), alors leurs sommes sont égales ($A + C = B + D$). En ajoutant membre à membre les deux équations du système — éventuellement après les avoir multipliées par des nombres bien choisis — on fait disparaître (éliminer) une inconnue.

PROPRIÉTÉ Opérations licites sur un système

On ne change pas les solutions d'un système lorsque :

- on multiplie (ou divise) les deux membres d'une équation par un même nombre non nul ;
- on remplace une équation par la somme membre à membre des deux équations.

Ces deux opérations sont le fondement de la méthode d'élimination.

MÉTHODE Résoudre un système par élimination

1. Choisir l'inconnue à éliminer (celle dont les coefficients sont les plus faciles à rendre opposés).
2. Multiplier une ou les deux équations par des nombres bien choisis pour obtenir des coefficients opposés (par exemple $+2y$ et $-2y$) devant cette inconnue.
3. Additionner membre à membre les deux équations : l'inconnue choisie disparaît.
4. Résoudre l'équation à une inconnue obtenue.
5. Remonter : reporter la valeur trouvée dans l'une des équations initiales pour calculer l'autre inconnue.
6. Vérifier dans les deux équations initiales, puis conclure.

EXEMPLE Élimination directe : les coefficients sont déjà opposés

Réolvons
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 & (1) \\ 5x - 2y = 1 & (2) \end{cases}$$

Les coefficients de y sont $+2$ et -2 : déjà opposés ! Nul besoin de multiplier. On additionne membre à membre $(1) + (2)$:

$$(3x + 2y) + (5x - 2y) = 7 + 1 \iff 8x = 8 \iff x = 1.$$

On reporte $x = 1$ dans l'équation (1) : $3 \times 1 + 2y = 7 \iff 2y = 4 \iff y = 2$. Vérification : (2) : $5 \times 1 - 2 \times 2 = 5 - 4 = 1$ ✓. Conclusion : $S = \{(1; 2)\}$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Élimination avec multiplication préalable

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 & (1) \\ 3x - y = 1 & (2) \end{cases}$$

SOLUTION

Aucun coefficient n'est opposé à un autre. Choisissons d'éliminer y : il suffit de multiplier

l'équation (2) par 3 pour obtenir $-3y$, opposé du $+3y$ de (1).

$$(2) \times 3 : \quad 9x - 3y = 3 \quad (2')$$

On additionne (1) + (2') :

$$(2x + 3y) + (9x - 3y) = 8 + 3$$

$$11x = 11$$

$$x = 1.$$

On reporte $x = 1$ dans (2) : $3 \times 1 - y = 1 \iff y = 2$. Vérification : (1) : $2 \times 1 + 3 \times 2 = 2 + 6 = 8$ ✓ ; (2) : $3 - 2 = 1$ ✓. Conclusion : $S = \{(1; 2)\}$.

ATTENTION Multiplier les DEUX membres !

Quand on multiplie l'équation $3x - y = 1$ par 3, on obtient $9x - 3y = 3$. L'erreur classique consiste à multiplier le membre de gauche et à oublier le membre de droite (écrire $9x - 3y = 1$). Rappelle-toi : une équation est une balance ; ce que tu fais à gauche, tu le fais à droite, sinon tu fausses tout le calcul.

3.3 Quelle méthode choisir ?

Les deux méthodes donnent toujours le même résultat ; seule l'efficacité change.

À RETENIR Choisir sa méthode

- Si une inconnue a pour coefficient 1 ou -1 dans l'une des équations (par exemple $x - y = 1$ ou $y = 2x - 5$), la substitution est la plus rapide : on isole sans fraction.
- Si tous les coefficients sont différents de ± 1 et que des coefficients sont déjà opposés ou faciles à rendre opposés (comme $+2y$ et $-2y$), l'élimination est préférable : elle évite les fractions.
- Dans le doute, l'élimination est souvent la plus sûre, car la substitution avec des coefficients quelconques fait apparaître des fractions sources d'erreurs.

3.4 Cas particuliers : système impossible et système indéterminé

Que se passe-t-il lorsque les deux droites du système sont parallèles (aucune solution) ou confondues (une infinité de solutions) ? Le calcul algébrique le détecte tout seul : au moment de l'élimination, les deux inconnues disparaissent en même temps.

EXEMPLE Système impossible : on aboutit à $0 = k$ avec $k \neq 0$

$$\text{Résolvons } \begin{cases} x + 2y = 5 & (1) \\ 2x + 4y = 7 & (2) \end{cases}$$

Multiplions (1) par 2 : $2x + 4y = 10$ (1'). Soustrayons (2) de (1') :

$$(2x + 4y) - (2x + 4y) = 10 - 7 \iff 0 = 3.$$

Cette égalité est fausse, quelles que soient les valeurs de x et y : aucun couple ne peut vérifier le système. On conclut : $S = \emptyset$ (système **impossible**). Graphiquement, les deux droites sont strictement parallèles.

EXEMPLE Système indéterminé : on aboutit à $0 = 0$

$$\text{Résolvons } \begin{cases} x + 2y = 5 & (1) \\ 2x + 4y = 10 & (2) \end{cases}$$

Multiplions (1) par 2 : $2x + 4y = 10$: c'est exactement l'équation (2)! En soustrayant, on obtient $0 = 0$, égalité toujours vraie. Les deux équations disent la même chose : tout couple vérifiant $x + 2y = 5$ est solution. Il y a une infinité de solutions (système **indéterminé**) : $S = \{(5 - 2y; y), y \in \mathbb{R}\}$. Graphiquement, les deux droites sont confondues.

À RETENIR Les trois issues possibles d'un système

Après avoir tenté d'éliminer une inconnue (par combinaison linéaire), trois cas peuvent se présenter :

- Solution unique : on obtient une équation du type $ax = b$ avec $a \neq 0$ (une inconnue reste). On calcule x , puis on remonte pour trouver y .
- Aucune solution (système impossible) : les deux inconnues disparaissent et on obtient une égalité fausse $0 = k$ avec $k \neq 0$. Exemple : $0 = 3$. Les droites sont parallèles strictes : $S = \emptyset$.
- Infinité de solutions (système indéterminé) : les deux inconnues disparaissent et on obtient une égalité vraie $0 = 0$. Les deux équations sont proportionnelles (même droite). On exprime l'ensemble des solutions en fonction d'un paramètre : $S = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c\}$.

3.5 Rédaction formelle : la présentation attendue au BEPC

Au BEPC, la présentation compte autant que le résultat. Voici le modèle à reproduire.

MÉTHODE Rédaction type d'une résolution de système

1. Numéroté les équations (1) et (2).
2. Annoncer la méthode choisie : « Résolvons par élimination » ou « par substitution ».
3. Indiquer chaque opération effectuée : « $(2) \times 3$ », « $(1) + (2')$ », « on remplace x par $y + 1$ dans (1) ».
4. Justifier chaque ligne de calcul par une équivalence ($\Leftrightarrow$) ou une implication claire.
5. Vérifier explicitement le couple trouvé dans les deux équations initiales.
6. Conclure par une phrase : « Le système admet pour unique solution le couple $(1; 2)$: $S = \{(1; 2)\}$. »

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Résoudre par substitution :
$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$$
2. Résoudre par élimination :
$$\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 2x - 3y = 2 \end{cases}$$
3. Résoudre et interpréter :
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$$

CORRIGÉ Exercice

1. On remplace y par $2x - 1$ dans la deuxième équation : $3x + (2x - 1) = 9 \Leftrightarrow 5x = 10 \Leftrightarrow x = 2$. Alors $y = 2 \times 2 - 1 = 3$. Vérification : $3 \times 2 + 3 = 9$ ✓. $S = \{(2; 3)\}$.
2. Les coefficients de y sont opposés (+3 et -3). On additionne : $6x = 12 \Leftrightarrow x = 2$. Dans la deuxième équation : $2 \times 2 - 3y = 2 \Leftrightarrow 3y = 2 \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}$. Vérification : $4 \times 2 + 3 \times \frac{2}{3} = 8 + 2 = 10$ ✓. $S = \left\{ \left(2; \frac{2}{3} \right) \right\}$.
3. Multiplions la première équation par 2 : $4x - 2y = 6$. En soustrayant la deuxième : $0 = 1$, égalité fausse. Le système est impossible : $S = \emptyset$ (droites strictement parallèles).

LESAVAIS-TU ? De l'élimination à la méthode de Gauss

La méthode d'élimination que tu viens d'apprendre est l'ancêtre direct de la célèbre méthode du pivot de Gauss, du nom du mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss (1777–1855). Elle permet de résoudre des systèmes de 3, 10 ou même des millions d'équations ! C'est elle qui tourne au cœur des ordinateurs : prévisions météorologiques, calculs de structures de ponts, moteurs de recherche, traitement du signal dans ton téléphone MTN ou Orange... Chaque fois qu'un réseau mobile optimise ses antennes à Yaoundé ou à Douala, des systèmes géants sont résolus par des variantes de ta méthode d'élimination. Un outil de 3ème, mais une puissance mondiale !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Substitution : isoler une inconnue (coefficient 1 ou -1), la remplacer dans l'autre équation, résoudre, remonter, vérifier.
- Élimination : multiplier pour créer des coefficients opposés, additionner membre à membre, résoudre, remonter, vérifier.
- Multiplier une équation, c'est multiplier les deux membres.
- $0 = k$ ($k \neq 0$) : aucune solution ; $0 = 0$: infinité de solutions.
- Toujours vérifier le couple trouvé dans les deux équations initiales et conclure par $S = \{(x; y)\}$.

4 DISCUSSION DU NOMBRE DE SOLUTIONS : DÉTERMINANT ET CAS PARTICULIERS

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre un système de deux équations à deux inconnues par **substitution** et par **combinaison linéaire** (élimination). Tu as peut-être remarqué un phénomène curieux : certaines résolutions aboutissent à une absurdité comme $0 = 5$, d'autres à une évidence comme $0 = 0$, et la plupart donnent un couple solution unique. Faut-il vraiment mener tous les calculs pour savoir dans quel cas on se trouve ? **Non !** Il existe un outil remarquable, un simple nombre calculé à partir des coefficients du système, qui permet de prédire à l'avance le nombre de solutions : le **déterminant**. C'est l'objet de cette section.

4.1 Écriture générale d'un système et déterminant

Considérons un système de deux équations du premier degré à deux inconnues x et y , écrit sous sa forme générale :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

où a, b, c, d, e, f sont des nombres réels connus (avec a et b non tous les deux nuls, de même

pour c et d).

On peut regrouper les coefficients des inconnues dans un tableau à deux lignes et deux colonnes, appelé **matrice** :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

La première ligne contient les coefficients de la première équation, la deuxième ligne ceux de la deuxième équation ; la première colonne contient les coefficients de x , la deuxième ceux de y . Le système s'écrit alors symboliquement $A \cdot X = B$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ le couple inconnu et $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ le second membre. Cette écriture compacte est très utilisée en sciences ; en 3ème, nous l'utilisons surtout pour introduire le nombre qui va tout décider.

DÉFINITION Déterminant d'un système

Le **déterminant** du système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ est le nombre réel noté Δ (lettre grecque « delta ») défini par :

$$\Delta = ad - bc$$

C'est le produit des coefficients de la diagonale principale (a et d) moins le produit des coefficients de l'autre diagonale (b et c).

EXEMPLE Premiers calculs de déterminants

- Pour $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - 5y = 4 \end{cases}$: $\Delta = 3 \times (-5) - 2 \times 1 = -15 - 2 = -17$.
- Pour $\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$: $\Delta = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 4 - 4 = 0$.
- Pour $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$: $\Delta = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0$.

Observe bien : dans les deux derniers cas, les coefficients de x et y sont proportionnels d'une équation à l'autre, et le déterminant est nul. Ce n'est pas un hasard, comme nous allons le voir.

4.2 Les déterminants Δ_x et Δ_y

Pour énoncer les formules de résolution, on introduit deux autres déterminants, obtenus en remplaçant une colonne de la matrice par le second membre.

DÉFINITION Déterminants associés

On pose :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix} = ed - bf \quad \text{et} \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix} = af - ec$$

Δ_x s'obtient en remplaçant la colonne des coefficients de x par le second membre $\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$; Δ_y s'obtient en remplaçant la colonne des coefficients de y .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : d'où viennent ces formules ?

Partons du système $\begin{cases} ax + by = e & (1) \\ cx + dy = f & (2) \end{cases}$ et utilisons la méthode de combinaison linéaire vue à la section 3.

Étape 1 : éliminer y . Multiplions l'équation (1) par d et l'équation (2) par b :

$$adx + bdy = ed \quad \text{et} \quad bcx + bdy = bf$$

En soustrayant membre à membre, les termes en y disparaissent :

$$(ad - bc)x = ed - bf \quad \text{c'est-à-dire} \quad \Delta \cdot x = \Delta_x$$

Étape 2 : éliminer x . Multiplions (1) par c et (2) par a :

$$acx + bcy = ec \quad \text{et} \quad acx + ady = af$$

En soustrayant : $(ad - bc)y = af - ec$, c'est-à-dire $\Delta \cdot y = \Delta_y$.

Étape 3 : conclusion. Tout couple $(x; y)$ solution du système vérifie donc obligatoirement :

$$\Delta \cdot x = \Delta_x \quad \text{et} \quad \Delta \cdot y = \Delta_y$$

Toute la discussion va se jouer sur ces deux égalités : peut-on diviser par Δ ? Cela dépend de sa nullité !

4.3 Premier cas : $\Delta \neq 0$, le système de Cramer

Si $\Delta \neq 0$, on peut diviser les deux égalités $\Delta \cdot x = \Delta_x$ et $\Delta \cdot y = \Delta_y$ par Δ . On obtient immédiatement le théorème fondamental de cette leçon.

PROPRIÉTÉ Théorème de Cramer

Si le déterminant $\Delta = ad - bc$ est non nul, alors le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ admet une unique solution, donnée par les formules de Cramer :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{ed - bf}{ad - bc} \quad \text{et} \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

Géométriquement, les deux droites représentant les équations sont **sécantes** : elles se coupent en un seul point, le couple solution.

LESAVAIS-TU ? Gabriel Cramer

Gabriel Cramer (1704–1752) était un mathématicien suisse. Ses célèbres formules, publiées en 1750, permettent de résoudre les systèmes d'équations à l'aide de déterminants. Aujourd'hui encore, les ordinateurs qui pilotent les réseaux de téléphonie ou les prévisions météo utilisent des généralisations de ces idées pour résoudre des systèmes comportant des millions d'inconnues !

EXERCICE RÉSOLU 5 Résolution par les formules de Cramer

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système : $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - 5y = 4 \end{cases}$

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : calcul de Δ .

$$\Delta = 3 \times (-5) - 2 \times 1 = -15 - 2 = -17$$

$\Delta = -17 \neq 0$: le système admet une unique solution (système de Cramer).

Étape 2 : calcul de Δ_x et Δ_y .

$$\Delta_x = 7 \times (-5) - 2 \times 4 = -35 - 8 = -43$$

$$\Delta_y = 3 \times 4 - 7 \times 1 = 12 - 7 = 5$$

Étape 3 : application des formules.

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-43}{-17} = \frac{43}{17} \quad ; \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{5}{-17} = -\frac{5}{17}$$

Vérification dans la première équation : $3 \times \frac{43}{17} + 2 \times \left(-\frac{5}{17}\right) = \frac{129 - 10}{17} = \frac{119}{17} = 7$. ✓

Conclusion : $S = \left\{ \left(\frac{43}{17} ; -\frac{5}{17} \right) \right\}$.

4.4 Deuxième cas : $\Delta = 0$, les cas particuliers

Revenons aux égalités fondamentales obtenues dans la démonstration guidée :

$$\Delta \cdot x = \Delta_x \quad \text{et} \quad \Delta \cdot y = \Delta_y$$

Si $\Delta = 0$, ces égalités deviennent $0 \cdot x = \Delta_x$ et $0 \cdot y = \Delta_y$. Or 0 fois n'importe quel nombre vaut toujours 0. Deux situations sont alors possibles.

Sous-cas 1 : $\Delta = 0$ et ($\Delta_x \neq 0$ ou $\Delta_y \neq 0$).

L'égalité $0 \cdot x = \Delta_x$ est alors impossible (par exemple $0 \cdot x = 5$ n'a aucune solution). Le système n'admet **aucune solution**. Géométriquement, les deux droites sont **parallèles et distinctes** : elles ne se rencontrent jamais.

Sous-cas 2 : $\Delta = 0$ et $\Delta_x = \Delta_y = 0$.

Les égalités $0 \cdot x = 0$ et $0 \cdot y = 0$ sont toujours vraies : elles n'imposent aucune condition. Les deux équations sont en fait proportionnelles (l'une est un multiple de l'autre) : elles représentent la **même droite**. Le système admet une **infinité de solutions** : tous les couples $(x; y)$ vérifiant l'une des deux équations. Les droites sont **confondues**.

PROPRIÉTÉ Bilan de la discussion

Pour le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$, on calcule $\Delta = ad - bc$, $\Delta_x = ed - bf$ et $\Delta_y = af - ec$:

Condition	Nombre de solutions	Position des droites
$\Delta \neq 0$	Une solution unique	Droites sécantes
$\Delta = 0$ et ($\Delta_x \neq 0$ ou $\Delta_y \neq 0$)	Aucune solution	Droites parallèles distinctes
$\Delta = 0$ et $\Delta_x = \Delta_y = 0$	Infinité de solutions	Droites confondues

PROPRIÉTÉ Lien avec le parallélisme

$\Delta = ad - bc = 0$ si et seulement si les coefficients des inconnues sont proportionnels ($\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ lorsque c et d sont non nuls), c'est-à-dire si et seulement si les deux droites du système sont parallèles ou confondues. En effet, les vecteurs directeurs $\vec{u}(-b; a)$ et $\vec{v}(-d; c)$ des deux droites sont colinéaires exactement lorsque $(-b)c - a(-d) = ad - bc = 0$.

EXEMPLE Exemple chiffré : droites confondues

Considérons le système $\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$.

Calculons les trois déterminants :

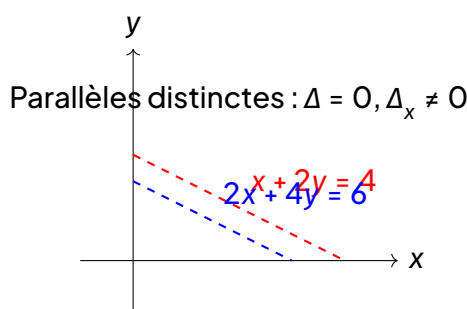
$$\Delta = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 4 - 4 = 0$$

$$\Delta_x = 6 \times 2 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0 \quad ; \quad \Delta_y = 2 \times 3 - 6 \times 1 = 6 - 6 = 0$$

Comme $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$, le système admet une infinité de solutions. C'est logique : en divisant la première équation par 2, on obtient exactement la deuxième ! Les deux équations représentent la même droite. L'ensemble des solutions est :

$$S = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x + 2y = 3\} = \{(3 - 2y; y), y \in \mathbb{R}\}$$

Par exemple, $(3; 0)$, $(1; 1)$, $(-1; 2)$ sont toutes des solutions.



Le système $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$: $\Delta = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 0$ et $\Delta_x = 4 \times 4 - 2 \times 6 = 4 \neq 0$. Les deux droites sont parallèles et distinctes : aucune solution.

4.5 Méthode générale de discussion

MÉTHODE Discuter le nombre de solutions d'un système

1. Écrire le système sous la forme $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ (réduire et ordonner si nécessaire).
2. Calculer le déterminant $\Delta = ad - bc$.
3. Si $\Delta \neq 0$: conclure « solution unique » et la calculer par $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$, $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$.
4. Si $\Delta = 0$: calculer $\Delta_x = ed - bf$ et $\Delta_y = af - ec$.
 - Si l'un des deux est non nul : conclure « aucune solution » (droites parallèles distinctes).
 - Si les deux sont nuls : conclure « infinité de solutions » (droites confondues) et dé-

crire l'ensemble S .

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne jamais diviser par Δ s'il est nul ! Les formules de Cramer $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ ne s'appliquent que lorsque $\Delta \neq 0$. Diviser par zéro est interdit en mathématiques.
- Attention à l'ordre des termes dans le déterminant : $\Delta = ad - bc$, et non $ac - bd$. C'est le produit des termes de la diagonale principale moins le produit des termes de l'autre diagonale.
- Avant de calculer Δ , il faut avoir ordonné le système : les termes en x d'abord, puis les termes en y , puis le second membre. Pour $\begin{cases} 2y + x = 5 \\ 3x = y - 1 \end{cases}$, on réécrit d'abord $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$.
- « $\Delta = 0$ » ne signifie pas automatiquement « aucune solution » : il faut examiner Δ_x et Δ_y pour trancher entre « aucune » et « une infinité ».

LESAVAIS-TU ? Le déterminant et l'aire du parallélogramme

Le déterminant n'apparaît pas seulement dans les systèmes ! En géométrie, si deux vecteurs $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(c; d)$ engendrent un parallélogramme, alors l'aire de ce parallélogramme est égale à la valeur absolue du déterminant : $A = |ad - bc|$. Ainsi, dire que $\Delta = 0$ revient à dire que le parallélogramme est « aplati » : les deux vecteurs sont colinéaires, ils pointent dans la même direction (ou des directions opposées). C'est exactement pour cela que $\Delta = 0$ correspond au parallélisme des droites du système. Les mathématiciens disent que le déterminant mesure « l'aire algébrique » : une même notion relie l'algèbre et la géométrie !

EXERCICE RÉSOLU 6 Discussion complète

Sans résoudre entièrement, déterminer le nombre de solutions de chacun des systèmes suivants, puis résoudre celui qui admet une solution unique :

$$(S_1) : \begin{cases} 5x - y = 3 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

SOLUTION

Solution détaillée.

Pour (S_1) : $\Delta = 5 \times 3 - (-1) \times 2 = 15 + 2 = 17 \neq 0$.

Le système admet une unique solution. Calculons :

$$\Delta_x = 3 \times 3 - (-1) \times 8 = 9 + 8 = 17 \quad ; \quad \Delta_y = 5 \times 8 - 3 \times 2 = 40 - 6 = 34$$

$$x = \frac{17}{17} = 1 \quad ; \quad y = \frac{34}{17} = 2$$

Vérification : $5(1) - 2 = 3$ ✓ et $2(1) + 3(2) = 8$ ✓. Donc $S_1 = \{(1; 2)\}$.

Pour (S_2) : $\Delta = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0$. On calcule alors :

$$\Delta_x = 4 \times 4 - 2 \times 6 = 16 - 12 = 4 \neq 0$$

Comme $\Delta = 0$ et $\Delta_x \neq 0$, le système (S_2) n'admet aucune solution : les deux droites sont parallèles et distinctes (voir la figure ci-dessus). On écrit $S_2 = \emptyset$.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Pour chaque système, calculer Δ , puis Δ_x et Δ_y si nécessaire, et conclure sur le nombre de solutions (sans chercher les solutions) :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 6x - 9y = 12 \\ 2x - 3y = 4 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 3x + 6y = 9 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \end{array}$$

CORRIGÉ Exercice : discussion

a) $\Delta = 4 \times 1 - (-3) \times 2 = 4 + 6 = 10 \neq 0$: solution unique.

b) $\Delta = 6 \times (-3) - (-9) \times 2 = -18 + 18 = 0$. Puis $\Delta_x = 12 \times (-3) - (-9) \times 4 = -36 + 36 = 0$ et $\Delta_y = 6 \times 4 - 12 \times 2 = 24 - 24 = 0$. Les trois déterminants sont nuls : infinité de solutions (droites confondues ; la première équation est le triple de la deuxième).

c) $\Delta = 3 \times 2 - 6 \times 1 = 6 - 6 = 0$. Puis $\Delta_x = 9 \times 2 - 6 \times 5 = 18 - 30 = -12 \neq 0$. Aucune solution : droites parallèles distinctes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **déterminant** du système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ est $\Delta = ad - bc$.

- Si $\Delta \neq 0$: solution unique donnée par les formules de Cramer $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, avec $\Delta_x = ed - bf$ et $\Delta_y = af - ec$ (droites sécantes).
- Si $\Delta = 0$ et ($\Delta_x \neq 0$ ou $\Delta_y \neq 0$) : aucune solution (droites parallèles distinctes).
- Si $\Delta = 0$ et $\Delta_x = \Delta_y = 0$: infinité de solutions (droites confondues).
- $\Delta = 0$ traduit géométriquement le **parallélisme** (ou la confusion) des deux droites : leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Tu es maintenant capable, grâce à trois petits calculs de déterminants, de prédire le destin de n'importe quel système de deux équations à deux inconnues avant même de le résoudre. Dans la section suivante, nous mettrons tous ces outils au service de la résolution de problèmes concrets de la vie courante : tu verras que le déterminant t'aidera à vérifier rapidement si un problème est bien posé !

5 MODÉLISATION ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS

Après avoir maîtrisé les outils algébriques (substitution, élimination, règle de Cramer) et compris la classification des systèmes (déterminé, indéterminé, impossible) grâce au déterminant, nous voici au cœur de la puissance des mathématiques : **la modélisation**. Une équation ou un système n'est pas une fin en soi ; c'est le langage qui permet de traduire une situation réelle pour en extraire la solution. Dans cette section, nous allons apprendre à passer du texte au système, le résoudre avec méthode, et surtout **redonner du sens** à la réponse trouvée.

5.1 La démarche de modélisation : du concret à l'abstrait

Modéliser, c'est construire un modèle mathématique (ici, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues) qui reflète fidèlement les contraintes d'un problème. Cette démarche suit toujours les mêmes étapes rigoureuses.

MÉTHODE Les 5 étapes de la modélisation par un système linéaire

1. Analyser et choisir les inconnues. Lire attentivement le problème. Identifier les deux quantités inconnues recherchées. Les nommer explicitement (ex : « Soit x le nombre de beignets et y le nombre de boissons »). Préciser leur unité et leur ensemble de définition naturel (souvent $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{R}_+$).
2. Traduire les contraintes en équations. Repérer deux relations indépendantes entre ces quantités (prix total, quantité totale, périmètre, différence, rapport, etc.). Les écrire sous forme d'équations du premier degré : $ax + by = c$.

3. Former et résoudre le système. Écrire le système $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$. Choisir la méthode la plus adaptée (substitution si une inconnue est isolée facilement, élimination si les coefficients se prêtent à une annulation, Cramer si les calculs sont simples). Effectuer les calculs avec soin.
4. Interpréter la solution dans le contexte. Vérifier que le couple $(x; y)$ obtenu a du sens réel : est-il dans $\mathbb{N}$ (objets comptables) ? Est-il positif ? Respecte-t-il les contraintes implicites (ex : « au moins 3 articles ») ? Si le système est indéterminé ou impossible, que signifie cela pour le problème ?
5. Rédiger la réponse finale. Écrire une phrase complète, en français correct, reprenant les mots du problème, avec les unités. Exemple : « Maman Ngo a acheté 6 beignets et 3 boissons. »

ATTENTION Pièges classiques de la modélisation

- Confondre les inconnues : Ne pas écrire « Soit x le prix d'un beignet » si la question demande « Combien de beignets ? ».
- Oublier l'ensemble de définition : Trouver $x = 3,5$ pour un nombre d'objets est un signal d'alerte : erreur de calcul, de traduction, ou problème mal posé (données incohérentes).
- Équations redondantes ou contradictoires : Si les deux phrases du problème disent la même chose (système indéterminé) ou des choses impossibles ensemble (système impossible), le problème n'a pas de solution unique ou n'a pas de sens.
- Mauvaise élimination : Multiplier une équation par un nombre sans multiplier tous les termes (y compris le second membre).

5.2 Exemple type complet : Le budget de Maman Ngo (Achats)

C'est le modèle classique de la « double contrainte » : une contrainte quantitative (nombre total d'articles) et une contrainte financière (coût total).

EXERCICE RÉSOLU 7 Problème : Beignets et Boissons

Énoncé. Maman Ngo va au marché pour la rentrée. Elle achète des beignets à 150 FCFA l'unité et des boissons à 200 FCFA l'unité. Elle dépense au total 1500 FCFA et repart avec 9 articles au total. Combien a-t-elle acheté de beignets et de boissons ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Choix des inconnues. Soit x le nombre de beignets achetés. Soit y le nombre de boissons achetées. x et y sont des entiers naturels ($x, y \in \mathbb{N}$).

2. Traduction des contraintes.

- Contrainte quantitative (nombre d'articles) : $x + y = 9$.
- Contrainte financière (coût total) : $150x + 200y = 1500$.

3. Formation et résolution du système. On obtient le système :

$$(S) : \begin{cases} x + y = 9 & (L_1) \\ 150x + 200y = 1500 & (L_2) \end{cases}$$

Choix de la méthode : La première équation est très simple ($x = 9 - y$). La méthode par substitution est idéale.

$$\text{De } (L_1) : x = 9 - y$$

$$\begin{aligned} \text{On substitue dans } (L_2) : & 150(9 - y) + 200y = 1500 \\ & 1350 - 150y + 200y = 1500 \\ & 50y = 1500 - 1350 \\ & 50y = 150 \\ & y = \frac{150}{50} = 3 \end{aligned}$$

On retrouve x :

$$x = 9 - y = 9 - 3 = 6$$

La solution du système est le couple $(6; 3)$.

4. Interprétation. $x = 6$ et $y = 3$ sont des entiers naturels positifs. Cela a un sens concret : on ne peut pas acheter un nombre négatif ou décimal d'articles. La solution est acceptable.

5. Vérification (recommandée).

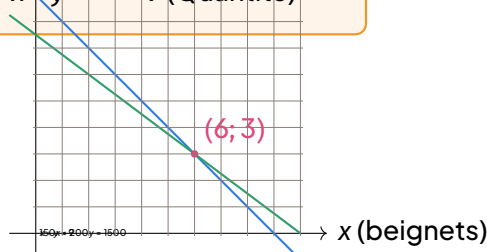
- Nombre total : $6 + 3 = 9 \equiv$
- Coût total : $6 \times 150 + 3 \times 200 = 900 + 600 = 1500 \text{ FCFA} \equiv$

6. Réponse finale. Maman Ngo a acheté 6 beignets et 3 boissons.

Modélisation : Beignets / BoissonsVariables : $x = \text{nb beignets}$, $y = \text{nb boissons}$

$$\text{Contraintes : } 150x + 200y = 1500 \text{ (Budget)}$$

$$x + y = 9 \text{ (Quantité)}$$

**Solution :** $(x; y) = (6; 3)$

6 beignets, 3 boissons

Vérif : $6 + 3 = 9$ et $900 + 600 = 1500$

Représentation graphique du système : l'intersection des deux droites donne la solution unique $(6; 3)$.

5.3 Autres familles de situations concrètes

La structure « Quantité totale / Valeur totale » (ou « Nombre / Prix ») se retrouve dans de nombreux contextes. Voici trois autres cas fréquents au programme de 3ème.

Cas 1 : Les mélanges (Concentration / Composition)

On mélange deux produits de compositions différentes pour obtenir un produit intermédiaire.

Exemple : On mélange du café « Robusta » à 2500 FCFA/kg et du café « Arabica » à 4000 FCFA/kg pour obtenir 10 kg de mélange vendu 3200 FCFA/kg. Inconnues : x = masse de Robusta (kg), y = masse d'Arabica (kg). Système :

$$\begin{cases} x + y = 10 & \text{(masse totale)} \\ 2500x + 4000y = 3200 \times 10 & \text{(valeur totale = prix final \times masse totale)} \end{cases}$$

Cas 2 : Géométrie (Périmètre / Aire / Angles)

Les relations géométriques fournissent des équations linéaires. Exemple (Rectangle) : Le périmètre d'un rectangle est 40 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 6 cm. Trouver les dimensions. Inconnues : L (longueur), l (largeur) en cm. Système :

$$\begin{cases} 2(L + l) = 40 & \Leftrightarrow L + l = 20 \\ L - l = 6 \end{cases}$$

Astuce : Ici, l'élimination par addition est immédiate : $(L + l) + (L - l) = 20 + 6 \Rightarrow 2L = 26 \Rightarrow L = 13$, puis $l = 7$.

Exemple (Triangle) : Dans un triangle, un angle vaut 50° . La différence des deux autres est de

20°. Trouver les angles. Inconnues : x, y (les deux angles inconnus). Système :

$$\begin{cases} x + y + 50 = 180 & \Leftrightarrow x + y = 130 \\ x - y = 20 & \text{(on suppose } x > y) \end{cases}$$

Cas 3 : Tarification / Transport (Forfait + Unitaire)

Situation très courante (taxi, électricité CAMTEL/ENEO, forfaits internet MTN/Orange). Exemple : Un taxi compteur facture une prise en charge (forfait) + un prix au kilomètre. Un trajet de 5 km coûte 2500 FCFA. Un trajet de 12 km coûte 4600 FCFA. Trouver la prise en charge et le prix du km. Inconnues : a = prise en charge (FCFA), b = prix du km (FCFA/km). Système :

$$\begin{cases} a + 5b = 2500 \\ a + 12b = 4600 \end{cases}$$

Méthode : Élimination par soustraction : $(L_2) - (L_1) \Rightarrow 7b = 2100 \Rightarrow b = 300$. Puis $a = 2500 - 1500 = 1000$.

LESAVAIS-TU ?

La modélisation, cœur de la Recherche Opérationnelle

Ce que tu fais ici — transformer un problème concret en système d'équations linéaires — est la base de la Recherche Opérationnelle (RO). Cette discipline mathématique, née pendant la Seconde Guerre mondiale pour optimiser la logistique militaire (ravitaillement, déplacements de troupes), est aujourd'hui partout :

- Transport/Logistique : Optimiser les tournées des camions (SOTRA, CAMPOST) pour minimiser le carburant.
- Télécoms (MTN/Orange) : Routage des appels et données, dimensionnement des antennes relais.
- Agriculture/Industrie : Déterminer le mélange optimal d'engrais ou de matières premières pour maximiser le rendement ou le profit (Programmation Linéaire = systèmes d'inéquations, vu en Première).
- Finance : Gestion de portefeuille, équilibre offre/demande sur les marchés.

Maîtriser la modélisation en 3ème, c'est poser la première pierre d'un outil de décision puissant utilisé par les ingénieurs, économistes et data scientists du Cameroun et d'ailleurs.

5.4 Exercices d'entraînement progressifs

EXERCICE 5

Exercice 1 : Classique « Stylos et Cahiers » (Type BEPC)

Un commerçant a en stock 20 articles composés de stylos et de cahiers. Le prix d'un stylo est de 300 FCFA, celui d'un cahier est de 500 FCFA. La valeur totale du stock est de 8000 FCFA.

1. En posant x le nombre de stylos et y le nombre de cahiers, écrire le système d'équations modélisant la situation.
2. Résoudre ce système.
3. Combien y a-t-il de stylos et de cahiers dans le stock ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Modélisation. x = nombre de stylos, y = nombre de cahiers. ($x, y \in \mathbb{N}$)
 - Quantité : $x + y = 20$
 - Valeur : $300x + 500y = 8000$Système :
$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 300x + 500y = 8000 \end{cases} \quad (\text{On peut simplifier la 2ème par 100 : } 3x + 5y = 80).$$
2. Résolution (Substitution). De la première : $x = 20 - y$. Dans la seconde simplifiée : $3(20 - y) + 5y = 80 \iff 60 - 3y + 5y = 80 \iff 2y = 20 \iff y = 10$. Alors $x = 20 - 10 = 10$.
Solution : (10; 10).
3. Interprétation et Réponse. $x = 10, y = 10$ sont des entiers positifs. Vérification : $10 + 10 = 20$ articles. $10 \times 300 + 10 \times 500 = 3000 + 5000 = 8000$ FCFA.
Il y a 10 stylos et 10 cahiers dans le stock.

EXERCICE 6 Exercice 2 : Problème géométrique (Rectangle)

Un terrain rectangulaire a un périmètre de 80 mètres. Sa longueur est supérieure de 12 mètres à sa largeur.

1. Choisir les inconnues adaptées et écrire le système.
2. Résoudre par la méthode d'élimination (addition/soustraction).
3. Calculer l'aire de ce terrain.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Soit L la longueur et l la largeur (en mètres). $L, l > 0$.
 - Périmètre : $2(L + l) = 80 \iff L + l = 40$.
 - Différence : $L - l = 12$.

$$\text{Système : } \begin{cases} L + l = 40 \\ L - l = 12 \end{cases}$$

2. Élimination par addition. On additionne membre à membre les deux équations : $(L + l) + (L - l) = 40 + 12 \iff 2L = 52 \iff L = 26$. On soustrait la 2ème de la 1ère (ou on remplace) : $(L + l) - (L - l) = 40 - 12 \iff 2l = 28 \iff l = 14$. (Vérif : $26 + 14 = 40$, $26 - 14 = 12$). Solution : (26; 14).

3. Aire. $A = L \times l = 26 \times 14 = 364 \text{ m}^2$. Le terrain mesure 26 m sur 14 m. Son aire est de 364 m^2 .

EXERCICE 7 Exercice 3 : Tarification « Forfait + Kilométrique » (Contexte Transport)

Pour un trajet en taxi « compteur » à Yaoundé, le prix à payer P (en FCFA) s'écrit $P = a + b \times d$, où d est la distance en km, a la prise en charge (forfait) et b le prix du kilomètre. On sait que :

- Un trajet de 4 km coûte 1800 FCFA.
 - Un trajet de 10 km coûte 3300 FCFA.
1. Écrire le système d'équations vérifié par a et b .
 2. Déterminer a et b .
 3. Combien coûtera un trajet de 15 km ?

CORRIGÉ Exercice 3

1. Traduction :

$$\begin{aligned} 4 \text{ km} : a + 4b &= 1800 \quad (1) \\ 10 \text{ km} : a + 10b &= 3300 \quad (2) \end{aligned}$$

$$\text{Système : } \begin{cases} a + 4b = 1800 \\ a + 10b = 3300 \end{cases}$$

2. Élimination par soustraction $(2) - (1) : (a + 10b) - (a + 4b) = 3300 - 1800 \iff 6b = 1500 \iff b = 250$. Le prix du kilomètre est de 250 FCFA/km. On trouve a avec (1) : $a + 4(250) = 1800 \iff a + 1000 = 1800 \iff a = 800$. La prise en charge est de 800 FCFA.
3. Prédiction pour 15 km : $P = a + 15b = 800 + 15 \times 250 = 800 + 3750 = 4550 \text{ FCFA}$.
La prise en charge est 800 FCFA, le km coûte 250 FCFA. Un trajet de 15 km coûte 4550 FCFA.

5.5 Synthèse : La check-list du modélisateur expert

Avant de rendre ta copie au BEPC (ou dans la vie), passe ce check-list mental :

Étape	Question à se poser
1. Variables	Ai-je écrit « Soit $x \dots$ et $y \dots$ » avec les unités ?
2. Système	Mes deux équations traduisent-elles bien deux infos distinctes du texte ?
3. Résolution	Ai-je choisi la méthode la plus simple (substitution / élimination / Cramer) ? Mes calculs sont-ils posés proprement ?
4. Cohérence	La solution $(x; y)$ est-elle dans le bon ensemble $(\mathbb{N}, \mathbb{R}_+,]0; 180[$ pour un angle...)?
5. Vérification	Ai-je remis $(x; y)$ dans les deux équations initiales (ou dans le texte) ?
6. Phrase finale	Ma réponse est-elle une phrase complète, en français, avec les unités, qui répond exactement à la question posée ?

À RETENIR L'essentiel à retenir pour le BEPC

- Un problème à deux inconnues se modélise par un système de deux équations du premier degré.
- Les mots-clés pour repérer les équations : « total », « somme », « différence », « produit » (prix $\times$ quantité), « périmètre », « somme des angles ».
- La résolution n'est qu'une étape intermédiaire. L'étape cruciale est l'interprétation : la solution mathématique doit avoir un sens physique (entier, positif, plausible).
- La rédaction finale (phrase de réponse) fait partie de la note. Ne l'oublie jamais.

LESAVAIS-TU ? Erreur de modélisation célèbre : L'avion et le vent

Un grand classique des concours (et de la vie réelle pour les pilotes) : « Un avion fait l'aller-retour entre Yaoundé et Douala (distance D). Sa vitesse propre est v . Le vent souffle dans le sens Yaoundé-Douala à la vitesse w . Exprimer le temps total. » Beaucoup d'élèves écrivent : $t = \frac{D}{v+w} + \frac{D}{v+w}$ (oubliant que le vent est contre au retour). Le bon système/modèle : $t = \frac{D}{v+w} + \frac{D}{v-w}$. La modélisation, c'est respecter la physique du problème, pas seulement aligner des symboles.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ DANS $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: MODÉLISATION ET RÉOLUTION — ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **modéliser** une situation concrète de la vie courante (gestion d'une cantine scolaire) par un système de deux équations du premier degré à deux inconnues ;
- choisir de façon pertinente les **inconnues** et traduire chaque contrainte de l'énoncé en équation ou en inéquation ;
- résoudre un système par la méthode de **substitution** ou d'**élimination** (combinaison linéaire), puis vérifier le résultat par le **déterminant** ;
- discuter le **nombre de solutions** d'un système (solution unique, aucune solution, infinité de solutions) selon les données ;
- **rédigier et justifier** une démarche complète, une réponse et une conclusion, puis la présenter oralement ;
- prendre une **décision budgétaire** argumentée, en proposant une solution entière réaliste.

7.2 Situation

La cantine du Collège Bilingue de Nkol-Eton.

Le Collège Bilingue de Nkol-Eton, situé dans la région du Centre, organise chaque jour une cantine pour ses élèves. La présidente de la coopérative scolaire, Mme Abena, est chargée de planifier les repas de la journée de clôture de l'année.

Voici le cahier des charges qu'elle a reçu du directeur :

- la cantine doit préparer exactement **120 repas**, chaque repas étant composé d'un **plat principal** (riz sauté au poulet) et éventuellement d'un **dessert** (salade de fruits) ;
- le **budget total** disponible est de **180 000 FCFA** ;
- un plat principal coûte **1 200 FCFA** et un dessert coûte **300 FCFA** ;
- pour des raisons de diététique, le nombre de desserts servis doit être **au moins le double** du nombre de plats principaux... mais attention : chaque repas contient un plat, donc il y a 120 plats ! Mme Abena se rend compte que cette contrainte est impossible et demande au directeur de la corriger.

Après discussion, le cahier des charges définitif est le suivant :

À RETENIR Cahier des charges définitif

- Nombre total d'éléments à préparer (plats principaux + desserts) : 240 éléments pour 120 élèves (chaque élève reçoit un plat et un dessert, et on prépare des éléments supplémentaires pour les enseignants et les invités).
- Budget total : 180 000 FCFA, à dépenser exactement.
- Coût d'un plat : 1 200 FCFA ; coût d'un dessert : 300 FCFA.
- Contrainte diététique : le nombre de desserts doit être au moins égal au nombre de plats.

Mme Abena, qui a été une excellente élève en mathématiques, se pose les questions suivantes : combien de plats et combien de desserts doit-elle commander pour dépenser exactement le budget ? La contrainte diététique est-elle respectée ? Et si le budget avait été différent, le problème aurait-il encore une solution ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de 4 élèves. Chaque groupe rédige sa démarche complète sur une feuille, puis un rapporteur présente les résultats au tableau.

1. **Choix des inconnues.** Désigner par deux lettres les deux quantités inconnues du problème. Préciser clairement ce que chaque lettre représente.
2. **Mise en équations.** Traduire chacune des contraintes suivantes par une équation ou une inéquation :
 - (a) le nombre total d'éléments à préparer ;
 - (b) la dépense totale exacte de 180 000 FCFA ;
 - (c) la contrainte diététique (desserts au moins aussi nombreux que les plats).
3. **Résolution algébrique.** Résoudre le système de deux équations obtenu :
 - (a) par la méthode de **substitution** ;
 - (b) par la méthode d'**élimination** (combinaison linéaire) ;
 - (c) vérifier que les deux méthodes donnent le même couple solution.
4. **Étude du déterminant.** Calculer le déterminant du système. Que permet-il d'affirmer sur le nombre de solutions avant même de résoudre ?
5. **Vérification des contraintes.** Vérifier que la solution trouvée respecte la contrainte diététique et le budget. Les valeurs sont-elles réalistes (nombres entiers positifs) ?
6. **Discussion.** Répondre aux questions suivantes en justifiant :
 - (a) Si le budget avait été de **150 000 FCFA** au lieu de 180 000 FCFA, le système aurait-il encore une solution entière positive ? Que peut-on en conclure ?

- (b) Si l'on **relâche** la contrainte d'égalité du budget (on accepte de dépenser au plus 180 000 FCFA), combien de solutions entières peut-on envisager? Donner deux exemples.
7. **Conclusion et décision.** Rédiger un court paragraphe de conseil à Mme Abena : que doit-elle commander, et pourquoi?

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Une **équation du premier degré à deux inconnues** est une équation de la forme $ax + by = c$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Ses solutions sont des couples $(x; y)$, représentés graphiquement par les points d'une droite.
- Un **système de deux équations** à deux inconnues s'écrit
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$
. Le résoudre, c'est trouver tous les couples $(x; y)$ vérifiant les deux équations à la fois.
- Méthode de substitution : exprimer une inconnue en fonction de l'autre dans une équation, puis remplacer dans l'autre équation.
- Méthode d'élimination : multiplier les équations par des nombres bien choisis puis les additionner membre à membre pour éliminer une inconnue.
- Le **déterminant** du système est $\Delta = ab' - a'b$:
 - si $\Delta \neq 0$: le système admet une unique solution ;
 - si $\Delta = 0$: le système admet aucune solution ou une infinité de solutions (droites parallèles distinctes ou confondues).
- Une solution d'un problème concret doit être vérifiée dans l'énoncé et être compatible avec le contexte (ici : nombres entiers positifs).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 La cantine du Collège Bilingue de Nkol-Eton — corrigé complet

Énoncé rappelé. Préparer 240 éléments (plats à 1200 FCFA et desserts à 300 FCFA) en dépensant exactement 180 000 FCFA, avec au moins autant de desserts que de plats. Déterminer le nombre de plats et de desserts, puis discuter.

SOLUTION

Étape 1 : choix des inconnues.

Soit x le nombre de plats principaux et y le nombre de desserts. Ce sont des nombres en-

tiers naturels.

Étape 2 : mise en équations.

Le nombre total d'éléments est 240, donc : $x + y = 240$.

La dépense totale est de 180 000 FCFA : x plats à 1200 FCFA et y desserts à 300 FCFA coûtent $1200x + 300y$ francs, d'où : $1200x + 300y = 180\,000$.

On peut simplifier cette équation en divisant par 300 : $4x + y = 600$.

La contrainte diététique s'écrit : $y \geq x$.

Le système à résoudre est donc :

$$(S) : \begin{cases} x + y = 240 \\ 4x + y = 600 \end{cases} \quad \text{avec la contrainte } y \geq x.$$

Étape 3 : résolution par substitution.

De la première équation, on tire $y = 240 - x$. On remplace dans la deuxième :

$$4x + (240 - x) = 600$$

$$3x + 240 = 600$$

$$3x = 360$$

$$x = 120.$$

Alors $y = 240 - 120 = 120$.

Le couple solution est $(120 ; 120)$.

Étape 4 : vérification par élimination.

On soustrait la première équation de la deuxième, membre à membre :

$$(4x + y) - (x + y) = 600 - 240 \implies 3x = 360 \implies x = 120.$$

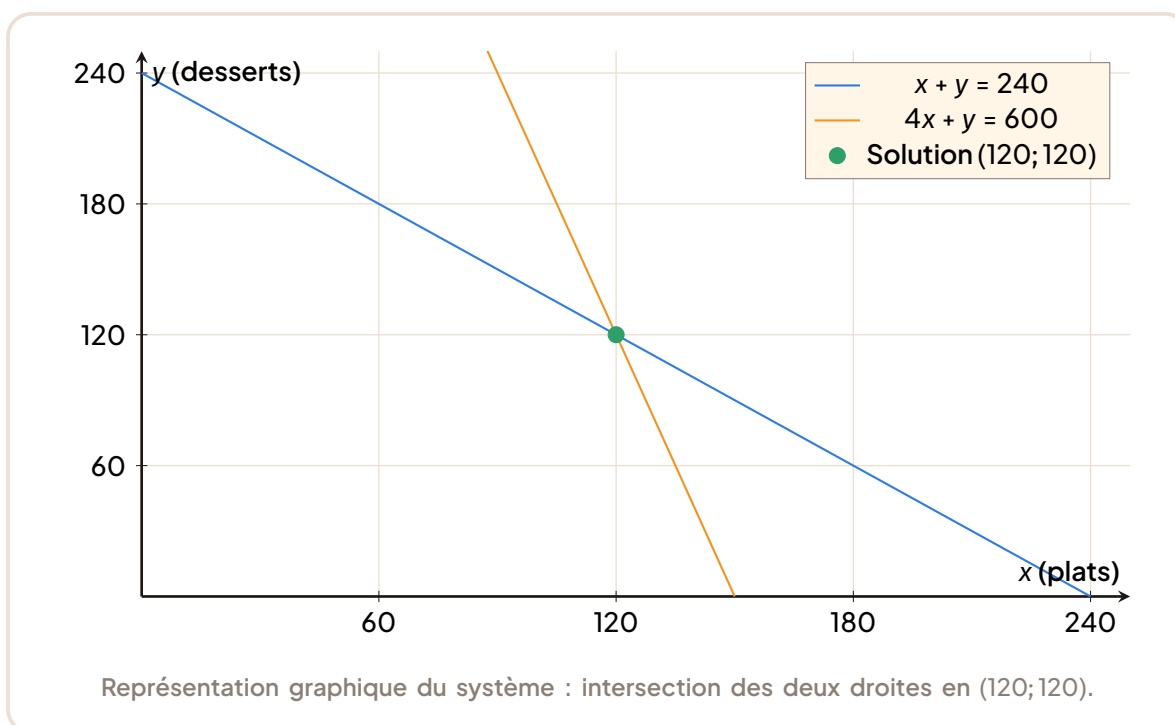
En reportant dans $x + y = 240$: $y = 120$. On retrouve bien le même couple $(120 ; 120)$: les deux méthodes concordent.

Étape 5 : étude du déterminant.

Avec $a = 1, b = 1, a' = 4, b' = 1$:

$$\Delta = ab' - a'b = 1 \times 1 - 4 \times 1 = 1 - 4 = -3.$$

Comme $\Delta = -3 \neq 0$, le système admet une unique solution. Cela confirme que le couple $(120 ; 120)$ est le seul possible. Graphiquement, les deux droites d'équations $x + y = 240$ et $4x + y = 600$ sont sécantes en un seul point.



Étape 6 : vérification des contraintes concrètes.

- Total : $120 + 120 = 240$ éléments. Correct.
- Dépense : $1200 \times 120 + 300 \times 120 = 144\,000 + 36\,000 = 180\,000$ FCFA. Budget exactement dépensé.
- Contrainte diététique : $y = 120 \geq x = 120$. Respectée (il y a autant de desserts que de plats).
- Les valeurs 120 et 120 sont des entiers positifs : la solution est réaliste.

Étape 7 : discussion.

(a) Budget de 150 000 FCFA. Le système devient :

$$\begin{cases} x + y = 240 \\ 4x + y = 500 \end{cases} \quad (\text{après division par 300}).$$

Par élimination : $3x = 260$, donc $x = \frac{260}{3} \approx 86,7$, qui n'est pas un entier. Le déterminant vaut toujours $-3 \neq 0$, donc il existe une solution mathématique unique, mais elle n'est pas réaliste : on ne peut pas commander 86,7 plats ! De plus $y = 240 - \frac{260}{3} = \frac{460}{3} \approx 153,3$. Conclusion : avec 150 000 FCFA, Mme Abena ne peut pas dépenser exactement son budget ; elle devra dépenser moins (par exemple 86 plats et 154 desserts coûtent $103\,200 + 46\,200 = 149\,400$ FCFA).

(b) Budget relâché (au plus 180 000 FCFA). On a alors le système mixte :

$$\begin{cases} x + y = 240 \\ 4x + y \leq 600 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad 3x \leq 360 \quad \Leftrightarrow \quad x \leq 120.$$

Il existe alors une infinité de solutions mathématiques, et de nombreuses solutions entières : par exemple $(x; y) = (100; 140)$ qui coûte $120\,000 + 42\,000 = 162\,000$ FCFA, ou $(x; y) = (110; 130)$ qui coûte $132\,000 + 39\,000 = 171\,000$ FCFA. Toutes respectent $y \geq x$.

Étape 8 : conclusion et décision.

Mme Abena doit commander 120 plats principaux et 120 desserts, pour une dépense totale exacte de 180 000 FCFA. Cette solution est l'unique solution du système, elle respecte la contrainte diététique et épuise exactement le budget. Si un imprévu réduisait le budget, elle devrait diminuer le nombre de plats (qui sont les éléments les plus coûteux) tout en gardant $x + y = 240$.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier de définir les inconnues : écrire « soit x et y » sans préciser ce qu'ils représentent est une erreur de rédaction sanctionnée au BEPC.
- Se tromper d'équation : le total des éléments donne $x + y = 240$, pas $x + y = 120$; relire l'énoncé avant de modéliser.
- Oublier la vérification : un couple solution doit toujours être testé dans les deux équations et dans les contraintes concrètes (entiers positifs, inégalité).
- Conclure trop vite : si $\Delta = 0$, on ne peut pas conclure sans examiner si les droites sont confondues (infinité de solutions) ou strictement parallèles (aucune solution).
- Accepter une solution non entière dans un problème de dénombrement : $\frac{260}{3}$ plats n'a aucun sens concret ; il faut le signaler et proposer une solution entière proche.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de gestion budgétaire :

- **Modélisation** : le passage d'un cahier des charges rédigé en français à un système d'équations est l'étape la plus délicate ; elle exige de bien choisir les inconnues et de traduire chaque contrainte séparément.
- **Résolution algébrique** : les deux méthodes (substitution et élimination) ont conduit au même couple $(120; 120)$, ce qui illustre leur équivalence ; le déterminant $\Delta = -3 \neq 0$ a permis d'affirmer a priori l'unicité de la solution.
- **Interprétation graphique** : résoudre le système revient à chercher le point d'intersection de deux droites ; le signe du déterminant traduit la position relative de ces droites.
- **Discussion du nombre de solutions** : en modifiant le budget, on a rencontré un cas sans solution entière réaliste ; en relâchant la contrainte d'égalité, on est passé d'une solution unique à une infinité de solutions. C'est le cœur de la leçon : le nombre de solutions dépend

des données.

- **Prise de décision argumentée** : la mathématique ne s'arrête pas au calcul ; il faut vérifier la cohérence concrète (entiers positifs, contrainte diététique) et rédiger une conclusion utile à la décision.

LESAVAIS-TU ?**Les systèmes d'équations, un outil de gestion quotidien**

Les coopératives scolaires, les comités d'organisation de la Fête de la Jeunesse ou les gestionnaires de transport urbain (comme les agences de voyage de la gare routière de Mvan à Yaoundé) résolvent chaque semaine, souvent sans le savoir, des systèmes d'équations du premier degré : combien de tickets de deux catégories vendre pour atteindre une recette donnée, comment répartir un budget entre plusieurs postes de dépenses... Au-delà du BEPC, ces problèmes de répartition optimale sont au cœur d'un domaine des mathématiques appelé recherche opérationnelle, utilisé par les grandes entreprises de télécommunications comme MTN et Orange pour planifier leurs réseaux au Cameroun.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 11 : ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ DANS $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

9.1 Équation du premier degré à deux inconnues : vocabulaire et représentation

DÉFINITION Équation du premier degré à deux inconnues

Une **équation du premier degré à deux inconnues** x et y s'écrit sous la forme canonique :

$$ax + by = c$$

où a, b, c sont des nombres réels donnés, avec a et b non tous les deux nuls. Un **couple ordonné** $(x_0; y_0)$ est une **solution** de l'équation si l'égalité $ax_0 + by_0 = c$ est vraie. L'ensemble des solutions se note S .

DÉFINITION Système de deux équations du premier degré

Un **système de deux équations du premier degré** à deux inconnues x et y est un ensemble de deux équations :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Un couple $(x_0; y_0)$ est **solution du système** s'il vérifie les deux équations simultanément. L'ensemble des solutions du système se note S .

PROPRIÉTÉ Représentation graphique

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, l'ensemble des solutions d'une équation $ax + by = c$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$) est une **droite**.

- Si $b \neq 0$, la droite a pour équation réduite $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ (coefficient directeur $-\frac{a}{b}$, ordonnée à l'origine $\frac{c}{b}$).
- Si $b = 0$, l'équation est $ax = c$, soit $x = \frac{c}{a}$: c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Résoudre un système de deux équations, c'est chercher les coordonnées du(des) point(s) d'intersection des deux droites associées.

MÉTHODE Vérifier qu'un couple $(x; y)$ est solution d'une équation ou d'un système

1. Repérer l'inconnue x (premier nombre) et l'inconnue y (second nombre) dans le couple proposé.
2. Remplacer x et y par leurs valeurs dans le(s) membre(s) de gauche.
3. Calculer le membre de gauche et le comparer au membre de droite.
4. Pour un système, le couple doit vérifier **les deux équations**. S'il en échoue une seule, il n'est pas solution.
5. Conclure par une phrase : « Le couple $(x_0; y_0)$ est (ou n'est pas) solution de... ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Vérification d'un couple solution

On considère le système $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - 4y = 6 \end{cases}$. Le couple $(2; -1)$ est-il solution? Le couple $(1; 1)$ l'est-il?

SOLUTION

Test du couple $(2; -1)$: $x = 2, y = -1$.

- Première équation : $2 \times 2 + 3 \times (-1) = 4 - 3 = 1$ (membre de droite = 1) ✓
- Deuxième équation : $2 - 4 \times (-1) = 2 + 4 = 6$ (membre de droite = 6) ✓

Le couple vérifie les deux équations : $(2; -1)$ est solution du système.

Test du couple $(1; 1)$: $x = 1, y = 1$.

- Première équation : $2 \times 1 + 3 \times 1 = 5 \neq 1$.

Inutile de tester la seconde : $(1; 1)$ n'est pas solution du système.

9.2 Système de deux équations : approche graphique

MÉTHODE Résoudre graphiquement un système

1. Mettre chaque équation sous forme réduite $y = ax + b$ (ou $x = \text{constante}$) en isolant y .
2. Tracer chaque droite dans un repère orthonormé : calculer deux points par droite (ex. $x = 0$ et $x = 1$ ou $x = 0$ et $y = 0$), les placer, tracer à la règle.
3. Lire les coordonnées du point d'intersection : c'est la solution $(x; y)$.
4. Vérifier algébriquement le couple lu dans les deux équations initiales (la lecture gra-

phique est approximative).

5. Cas particuliers :

- Droites strictement parallèles (même coefficient directeur, ordonnées à l'origine différentes) $\Rightarrow$ **aucune solution** ($S = \emptyset$).
- Droites confondues $\Rightarrow$ **une infinité de solutions** (tous les points de la droite).

EXERCICE RÉSOLU 10 Résolution graphique

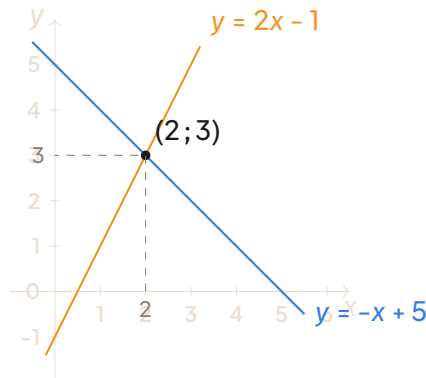
Résoudre graphiquement le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, puis vérifier par le calcul.

SOLUTION

Étape 1 : Forme réduite. $y = -x + 5$ et $y = 2x - 1$.

Étape 2 : Points de passage. Pour $y = -x + 5$: $A(0; 5)$ et $B(5; 0)$. Pour $y = 2x - 1$: $C(0; -1)$ et $D(2; 3)$.

Étape 3 : Tracé et lecture.



Les droites se coupent au point $I(2; 3)$.

Les droites se coupent au point $I(2; 3)$. Solution graphique : $(2; 3)$.

Étape 4 : Vérification. $2 + 3 = 5$ ✓ et $2 \times 2 - 3 = 1$ ✓.

Conclusion : Le système admet pour unique solution $(2; 3)$.

9.3 Méthodes algébriques : substitution et élimination (combinaison linéaire)

MÉTHODE Méthode de substitution

À privilégier quand une inconnue a pour coefficient 1 ou -1 dans l'une des équations.

1. Isoler une inconnue dans l'équation la plus simple (ex. $x = 5 - y$).
2. Substituer cette expression dans l'autre équation : on obtient une équation à une inconnue.
3. Résoudre cette équation.
4. Revenir à l'expression de l'étape 1 pour calculer la seconde inconnue.
5. Vérifier dans les deux équations de départ et conclure : $S = \{(x; y)\}$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Résolution par substitution

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:
$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1 : Dans la première, x a pour coefficient 1 : $x = 7 - 2y$.

Étape 2 : Substitution dans la seconde : $3(7 - 2y) - y = 7$.

Étape 3 : Résolution :

$$\begin{aligned} 21 - 6y - y &= 7 \\ 21 - 7y &= 7 \\ -7y &= -14 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Étape 4 : $x = 7 - 2 \times 2 = 3$.

Étape 5 : Vérification. $3 + 2 \times 2 = 7$ ✓ ; $3 \times 3 - 2 = 7$ ✓.

Conclusion : $S = \{(3; 2)\}$.

MÉTHODE Méthode d'élimination (combinaison linéaire)

À privilégier quand aucune inconnue n'a un coefficient ± 1 .

1. Choisir l'inconnue à éliminer et repérer ses coefficients.
2. Multiplier chaque équation par un nombre pour obtenir des coefficients **opposés** devant cette inconnue.
3. Additionner membre à membre les deux équations : l'inconnue disparaît.

4. Résoudre l'équation à une inconnue obtenue.
5. Trouver la seconde inconnue (en remplaçant ou en réitérant l'élimination).
6. Vérifier et conclure.

EXERCICE RÉSOLU 12**Résolution par combinaison linéaire**

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $\begin{cases} 3x + 2y = 16 & (E_1) \\ 5x - 4y = 1 & (E_2) \end{cases}$.

SOLUTION

Étape 1 : On élimine y (coefficients 2 et -4).

Étape 2 : On multiplie (E_1) par 2 : $6x + 4y = 32$ (E'_1).

Étape 3 : Addition $(E'_1) + (E_2)$:

$$(6x + 4y) + (5x - 4y) = 32 + 1 \Rightarrow 11x = 33$$

Étape 4 : $x = 3$.

Étape 5 : On élimine x pour trouver y directement. On multiplie (E_1) par 5 et (E_2) par 3 :

$$5(E_1) : 15x + 10y = 80$$

$$3(E_2) : 15x - 12y = 3$$

Soustraction : $(15x + 10y) - (15x - 12y) = 80 - 3 \Rightarrow 22y = 77 \Rightarrow y = \frac{77}{22} = \frac{7}{2} = 3,5$.

Vérification : $3 \times 3 + 2 \times 3,5 = 9 + 7 = 16$ ✓ ; $5 \times 3 - 4 \times 3,5 = 15 - 14 = 1$ ✓.

Conclusion : $S = \{(3; 3,5)\}$.

9.4 Discussion du nombre de solutions : déterminant et cas particuliers**MÉTHODE****Discussion par comparaison des rapports**

Pour le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on compare les rapports $\frac{a}{a'}$, $\frac{b}{b'}$, $\frac{c}{c'}$ (dénominateurs non nuls) :

1. Si $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$: droites sécantes $\Rightarrow$ **une unique solution**.
2. Si $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$: droites strictement parallèles $\Rightarrow$ **aucune solution** ($S = \emptyset$).
3. Si $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$: droites confondues $\Rightarrow$ **une infinité de solutions**.

Astuce : Mettre sous forme $y = mx + p$ pour comparer directement les coefficients directeurs m .

PROPRIÉTÉ Déterminant et nombre de solutions

Pour le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on définit le **déterminant** $\Delta = ab' - a'b$.

- Si $\Delta \neq 0$: le système admet une unique solution (droites sécantes).
- Si $\Delta = 0$: les droites sont parallèles ou confondues.
 - Si de plus $ac' - a'c \neq 0$ (ou $bc' - b'c \neq 0$) : aucune solution (droites strictement parallèles).
 - Si $ac' - a'c = 0$ et $bc' - b'c = 0$: infinité de solutions (droites confondues, équations proportionnelles).

EXERCICE RÉSOLU 13 Discussion du nombre de solutions

Sans les résoudre, déterminer le nombre de solutions de :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 4x + y = 3 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x - 6y = 5 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x - 6y = 12 \end{cases}$$

SOLUTION

Système (S_1) : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{-3}{1} = -3$. $\frac{1}{2} \neq -3 \Rightarrow$ unique solution. (Determinant $\Delta = 2 \times 1 - 4 \times (-3) = 2 + 12 = 14 \neq 0$).

Système (S_2) : $\frac{1}{3}, \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}, \frac{4}{5}, \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \neq \frac{4}{5} \Rightarrow$ aucune solution. ($\Delta = 1 \times (-6) - 3 \times (-2) = -6 + 6 = 0$ et $1 \times 5 - 3 \times 4 = -7 \neq 0$).

Système (S_3) : $\frac{1}{3}, \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}, \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. Trois rapports égaux $\Rightarrow$ infinité de solutions. ($\Delta = 0$ et la 2ème équation = 3× la 1ère). $S = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 4\}$.

LESAVAIS-TU ? De la Chine antique au GPS

La résolution de systèmes linéaires est documentée dans le *Jiuzhang Suanshu* (Neuf chapitres sur l'art mathématique, Chine, 1er siècle av. J.-C.) avec la méthode des « tableaux » (ancêtre de l'élimination de Gauss). Aujourd'hui, votre téléphone utilise la résolution de systèmes d'équations (trilatération) pour calculer votre position GPS à partir des signaux

de plusieurs satellites. En économie, les modèles d'équilibre général (Leontief, prix Nobel 1973) reposent sur la résolution de systèmes géants (n équations, n inconnues) pour prévoir la production nationale.

9.5 Modélisation et résolution de problèmes concrets

MÉTHODE Mettre un problème en système d'équations

1. Choisir les inconnues : nommer clairement x et y avec leur sens et leur unité (ex. « x : prix d'un kg de tomates en FCFA »).
2. Traduire chaque information de l'énoncé en une équation reliant x et y .
3. Résoudre le système par substitution ou combinaison (choisir la plus simple).
4. Vérifier la cohérence avec le contexte (valeurs positives, entières si comptage...).
5. Conclure par une phrase répondant exactement à la question, avec les unités.

EXERCICE RÉSOLU 14 Problème de la vie courante : prix au marché

Au marché Mokolo, Maman Aïcha achète 3 kg de tomates et 2 kg d'oignons pour 2900 FCFA. Le lendemain, aux mêmes prix, elle achète 2 kg de tomates et 5 kg d'oignons pour 4050 FCFA. Déterminer le prix d'un kilogramme de tomates et celui d'un kilogramme d'oignons.

SOLUTION

1. Inconnues : Soit x le prix du kg de tomates (en FCFA) et y le prix du kg d'oignons (en FCFA).

2. Système :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 2900 & (E_1) \\ 2x + 5y = 4050 & (E_2) \end{cases}$$

3. Résolution par combinaison (élimination de y) : On multiplie (E_1) par 5 et (E_2) par 2 pour obtenir 10 y et 10 y (coefficients égaux, on soustraira).

$$5 \times (E_1) : 15x + 10y = 14500 \quad (E'_1)$$

$$2 \times (E_2) : 4x + 10y = 8100 \quad (E'_2)$$

$$(E'_1) - (E'_2) : (15x - 4x) + (10y - 10y) = 14500 - 8100$$

$$11x = 6400 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{6400}{11}$$

On remplace x dans (E_1) :

$$3 \times \frac{6400}{11} + 2y = 2900 \Rightarrow \frac{19200}{11} + 2y = \frac{31900}{11} \Rightarrow 2y = \frac{12700}{11} \Rightarrow y = \frac{6350}{11}$$

4. Vérification : $3x + 2y = \frac{19200+12700}{11} = \frac{31900}{11} = 2900$ ✓ $2x + 5y = \frac{12800+31750}{11} = \frac{44550}{11} = 4050$

✓ Les prix sont positifs, cohérents.

5. Conclusion : Le kilogramme de tomates coûte $\frac{6400}{11} \approx 582$ FCFA et le kilogramme d'oignons $\frac{6350}{11} \approx 577$ FCFA.

MÉTHODE Problèmes « effectif total + autre relation »

Pour les problèmes du type « il y a N objets/personnes au total, et... » :

1. La première équation est la somme : $x + y = N$.
2. La deuxième traduit l'autre info (prix total, différence, moyenne pondérée...).
3. La substitution est immédiate : $x = N - y$ (ou $y = N - x$).
4. Vérifier que les solutions sont des **entiers naturels** (on ne vend pas 0,5 billet).

EXERCICE RÉSOLU 15 Billets pour un match

Pour un match au stade Ahmadou Ahidjo, une école a vendu 120 billets : « pelouse » à 500 FCFA et « tribune » à 1500 FCFA. Recette totale : 110000 FCFA. Combien de billets de chaque catégorie ?

SOLUTION

Inconnues : x = nombre de billets pelouse, y = nombre de billets tribune.

Système :

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 500x + 1500y = 110000 \end{cases}$$

On simplifie la 2ème par 500 : $x + 3y = 220$.

Résolution par substitution : $x = 120 - y$.

$$(120 - y) + 3y = 220 \Rightarrow 120 + 2y = 220 \Rightarrow 2y = 100 \Rightarrow y = 50$$

$$x = 120 - 50 = 70$$

Vérification : $70 + 50 = 120$ ✓ ; $70 \times 500 + 50 \times 1500 = 35000 + 75000 = 110000$ ✓. Entiers positifs ✓.

Conclusion : L'école a vendu 70 billets « pelouse » et 50 billets « tribune ».

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre l'ordre du couple. Dans $(x; y)$, le premier est x , le second y . Tester $(3; 2)$ au lieu de $(2; 3)$ invalide la vérification.
2. Oublier de multiplier TOUS les termes. En combinaison, multiplier une équation par k s'applique aux deux membres : $3x + 2y = 16 \xrightarrow{\times 2} 6x + 4y = 32$ (pas 16).
3. Erreur de signe en isolant. $x + 2y = 7 \Rightarrow x = 7 - 2y$ (pas $+2y$). $2x - y = 1 \Rightarrow y = 2x - 1$ (attention au double changement de signe).
4. Ne pas vérifier. Tester le couple dans les deux équations initiales prend 30 secondes et rapporte des points ; cela permet de corriger une erreur de calcul.
5. Oublier la définition des inconnues et la conclusion. « Soit x le prix en FCFA... » est obligatoire. La conclusion doit être une phrase complète avec unités. Sans cela, points de présentation perdus.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : une seule bonne réponse**

Pour chaque question, choisis la bonne réponse et justifie ton choix.

1. Le couple $(2; -1)$ est solution de l'équation :
a) $2x + 3y = 7$ b) $3x - 2y = 8$ c) $x - 4y = 5$ d) $5x + y = 8$
2. Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ admet pour solution :
a) $(2; 3)$ b) $(3; 2)$ c) $(4; 1)$ d) $(1; 4)$
3. Graphiquement, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues qui n'a aucune solution correspond à :
a) deux droites sécantes b) deux droites confondues c) deux droites strictement parallèles d) deux droites perpendiculaires
4. Pour résoudre par combinaison le système $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$, la première étape la plus simple est :
a) multiplier la première ligne par 5 b) additionner les deux équations membre à membre c) soustraire les deux équations d) exprimer x en fonction de y

EXERCICE 9 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par un calcul ou une propriété du cours.

1. Le couple $(1; 2)$ est solution de l'équation $4x - y = 2$.
2. Toute équation du premier degré à deux inconnues $ax + by = c$ (avec a et b non tous les deux nuls) possède une infinité de couples solutions.
3. Le système $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$ admet une infinité de solutions.
4. Si deux droites représentant les équations d'un système sont confondues, alors le système n'a pas de solution.

EXERCICE 10 Vocabulaire et définitions

1. Qu'appelle-t-on équation du premier degré à deux inconnues ? Donne un exemple.
2. Qu'appelle-t-on solution d'un système de deux équations à deux inconnues ?
3. Cite les deux méthodes algébriques de résolution d'un système de deux équations du premier degré vues en classe.
4. Que représente graphiquement l'ensemble des solutions de l'équation $3x - 2y = 6$ dans un repère du plan ?

EXERCICE 11 Calculs directs

1. Vérifie si le couple $(3; -2)$ est solution de chacune des équations suivantes :

$$\text{a) } 2x + 5y = -4 \quad \text{b) } x - 3y = 9 \quad \text{c) } 4x + y = 14.$$

2. Détermine trois couples solutions de l'équation $x + 2y = 6$.
3. Exprime y en fonction de x dans l'équation $5x - 2y = 10$.
4. Résous mentalement le système $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Résolution par substitution

Résous par la méthode de substitution chacun des systèmes suivants, puis vérifie ta solution.

$$1. \begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 7 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$$

EXERCICE 13 Résolution par combinaison

Résous par la méthode de combinaison (élimination) chacun des systèmes suivants, puis vérifie ta solution.

$$1. \begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 4y = 9 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} 7x - 2y = 16 \\ 3x + 5y = 1 \end{cases}$$

EXERCICE 14 Approche graphique

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm) :

- Trace les droites (d_1) et (d_2) d'équations respectives $x + y = 5$ et $2x - y = 1$.
- Lis graphiquement les coordonnées du point d'intersection de (d_1) et (d_2) .
- Vérifie par le calcul que ce couple est solution du système $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$.
- Sur le même repère, trace la droite (d_3) d'équation $x + y = 2$. Que constates-tu pour (d_1) et (d_3) ? Que peux-tu en déduire pour le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 2 \end{cases}$?

EXERCICE 15 Nombre de solutions

Sans résoudre complètement, détermine le nombre de solutions de chacun des systèmes suivants (justifie en comparant les coefficients) :

$$1. \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 4x - 6y = 10 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 6y = 7 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

10.3 Je me prépare au BEPC**EXERCICE 16** Type BEPC 1 : résolution et discussion

On considère le système $(S) : \begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + 4y = 19 \end{cases}$.

- Résous le système (S) par la méthode de combinaison (élimination), en détaillant toutes les étapes.
- Vérifie que le couple obtenu est bien solution des deux équations.
- Reprends la résolution de (S) par la méthode de substitution et montre que l'on obtient la même solution.

4. On considère maintenant le système (S') : $\begin{cases} 2x + ky = 5 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$ où k est un nombre réel.
- (a) Détermine la valeur de k pour laquelle les deux équations de (S') sont proportionnelles.
 - (b) Pour cette valeur de k , que peut-on dire du nombre de solutions de (S') ? Donne alors deux couples solutions.
 - (c) Pour $k = 1$, le système (S') admet-il une solution unique? Justifie sans résoudre.

EXERCICE 17 Type BEPC 2 : problème de l'agriculteur

Un agriculteur de la région de l'Ouest dispose de deux types d'engrais : l'engrais A contient 12 % d'azote et l'engrais B contient 20 % d'azote. Il veut obtenir 50 kg d'un mélange contenant exactement 16 % d'azote.

1. On désigne par x la masse (en kg) d'engrais A et par y la masse (en kg) d'engrais B utilisées.
 - (a) Justifie que $x + y = 50$.
 - (b) Exprime, en fonction de x et y , la masse d'azote contenue dans le mélange, puis montre que $0,12x + 0,20y = 8$.
2. Résous le système obtenu et donne la masse de chaque engrais que l'agriculteur doit utiliser.
3. Vérifie que le mélange obtenu contient bien 16 % d'azote.
4. Le kilogramme d'engrais A coûte 350 FCFA et celui d'engrais B coûte 500 FCFA. Calcule le coût total du mélange.

EXERCICE 18 Type BEPC 3 : au marché de Mokolo

Chez une librairie du marché Mokolo, un carnet et deux stylos coûtent 1 200 FCFA ; trois carnets et un stylo coûtent 2 100 FCFA.

1. On note x le prix (en FCFA) d'un carnet et y le prix (en FCFA) d'un stylo. Traduis chaque phrase de l'énoncé par une équation, puis écris le système à résoudre.
2. Résous ce système par la méthode de ton choix et donne le prix d'un carnet et celui d'un stylo.
3. Vérifie ta réponse en calculant le prix de chacun des deux achats de l'énoncé.
4. Amina achète 2 carnets et 5 stylos. Elle paie avec un billet de 5 000 FCFA. Combien lui

rend-on?

5. Dans un repère orthogonal (1 cm pour 200 FCFA sur chaque axe), trace les droites d'équations $x + 2y = 1200$ et $3x + y = 2100$, puis retrouve graphiquement la solution du problème.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

1. Réponse b). On remplace x par 2 et y par -1 : $3 \times 2 - 2 \times (-1) = 6 + 2 = 8$. Vérification des distracteurs : a) $2 \times 2 + 3 \times (-1) = 4 - 3 = 1 \neq 7$; c) $2 - 4 \times (-1) = 2 + 4 = 6 \neq 5$; d) $5 \times 2 + (-1) = 9 \neq 8$.
2. Réponse b). En additionnant membre à membre : $2x = 6$, donc $x = 3$, puis $y = 5 - 3 = 2$. Le couple $(3; 2)$ vérifie bien les deux équations : $3 + 2 = 5$ et $3 - 2 = 1$.
3. Réponse c). Deux droites strictement parallèles n'ont aucun point commun : le système n'a aucune solution.
4. Réponse b). Les coefficients de y sont opposés (2 et -2) : en additionnant membre à membre, y est éliminé directement et l'on obtient $8x = 12$, donc $x = \frac{3}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. VRAI : $4 \times 1 - 2 = 2$. Le couple $(1; 2)$ vérifie l'équation.
2. VRAI : comme a et b ne sont pas tous les deux nuls, on peut exprimer une inconnue en fonction de l'autre (par exemple $y = \frac{c - ax}{b}$ si $b \neq 0$) ; à chaque valeur de x correspond une valeur de y , d'où une infinité de couples solutions (graphiquement, une droite entière).
3. FAUX : en multipliant la première équation par 2, on obtient $4x + 2y = 8$, ce qui est incompatible avec $4x + 2y = 10$. Les droites sont strictement parallèles : le système n'a aucune solution.
4. FAUX : c'est le contraire. Si les droites sont confondues, tous leurs points sont communs : le système admet une infinité de solutions.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vocabulaire et définitions

1. C'est une égalité de la forme $ax + by = c$, où a, b, c sont des nombres donnés (a et b non tous les deux nuls) et où x et y sont les inconnues. Exemple : $2x - 3y = 5$.
2. C'est un couple $(x; y)$ de nombres réels qui vérifie simultanément les deux équations du système.
3. La méthode de **substitution** et la méthode de **combinaison** (ou élimination par com-

binaison linéaire).

4. L'ensemble des solutions est représenté par une **droite** : la droite d'équation $3x - 2y = 6$, c'est-à-dire $y = \frac{3}{2}x - 3$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. a) $2 \times 3 + 5 \times (-2) = 6 - 10 = -4$: oui. b) $3 - 3 \times (-2) = 3 + 6 = 9$: oui. c) $4 \times 3 + (-2) = 12 - 2 = 10 \neq 14$: non.
2. On choisit des valeurs de x et on calcule $y = \frac{6-x}{2}$: $(0; 3)$, $(2; 2)$, $(6; 0)$ (toute autre réponse correcte est acceptée).
3. $5x - 2y = 10 \iff 2y = 5x - 10 \iff y = \frac{5x-10}{2}$, soit $y = \frac{5}{2}x - 5$.
4. En additionnant membre à membre : $2x = 14$, donc $x = 7$ et $y = 10 - 7 = 3$. Solution : $(7; 3)$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Résolution par substitution

1. On remplace y par $2x - 3$ dans la deuxième équation : $3x + (2x - 3) = 7$, soit $5x - 3 = 7$, $5x = 10$, $x = 2$; alors $y = 2 \times 2 - 3 = 1$. Vérification : $3 \times 2 + 1 = 7$. Solution : $(2; 1)$.
2. La première équation donne $x = y + 1$. On substitue : $2(y + 1) + 3y = 12$, soit $5y + 2 = 12$, $5y = 10$, $y = 2$; alors $x = 2 + 1 = 3$. Vérification : $3 - 2 = 1$ et $2 \times 3 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12$. Solution : $(3; 2)$.
3. La première équation donne $y = 5 - 2x$. On substitue : $x - 3(5 - 2x) = -1$, soit $x - 15 + 6x = -1$, $7x = 14$, $x = 2$; alors $y = 5 - 4 = 1$. Vérification : $2 \times 2 + 1 = 5$ et $2 - 3 \times 1 = -1$. Solution : $(2; 1)$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Résolution par combinaison

1. On additionne membre à membre : $(4x + 3y) + (2x - 3y) = 11 + 1$, soit $6x = 12$, donc $x = 2$. Alors $4 \times 2 + 3y = 11$, soit $3y = 3$, $y = 1$. Vérification : $8 + 3 = 11$ et $4 - 3 = 1$. Solution : $(2; 1)$.
2. On multiplie la première équation par 2 : $6x + 4y = 24$. On additionne avec la deuxième : $11x = 33$, donc $x = 3$. Alors $3 \times 3 + 2y = 12$, soit $2y = 3$, $y = \frac{3}{2}$. Vérification : $9 + 3 = 12$ et $15 - 4 \times \frac{3}{2} = 15 - 6 = 9$. Solution : $\left(3; \frac{3}{2}\right)$.
3. On multiplie la première équation par 5 et la deuxième par 2 : $35x - 10y = 80$ et $6x + 10y =$

2. On additionne : $41x = 82$, donc $x = 2$. Alors $7 \times 2 - 2y = 16$, soit $-2y = 2$, $y = -1$.
Vérification : $14 - 2 \times (-1) = 16$ et $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 6 - 5 = 1$. Solution : $(2; -1)$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Approche graphique

1. $(d_1) : y = -x + 5$, passe par $(0; 5)$ et $(5; 0)$. $(d_2) : y = 2x - 1$, passe par $(0; -1)$ et $(2; 3)$. On place ces points et on trace les deux droites à la règle.
2. Le point d'intersection lu sur le graphique a pour coordonnées $(2; 3)$.
3. Vérification : $2 + 3 = 5$ et $2 \times 2 - 3 = 1$. Le couple $(2; 3)$ est bien la solution du système.
4. $(d_3) : y = -x + 2$, passe par $(0; 2)$ et $(2; 0)$. Les droites (d_1) et (d_3) ont le même coefficient directeur -1 et des ordonnées à l'origine différentes (5 et 2) : elles sont strictement parallèles. Le système n'a donc aucune solution (on ne peut pas avoir à la fois $x + y = 5$ et $x + y = 2$).

CORRIGÉ Exercice 8 — Nombre de solutions

1. La deuxième équation est le double de la première ($4 = 2 \times 2$, $-6 = 2 \times (-3)$, $10 = 2 \times 5$) : les deux équations sont équivalentes, les droites sont confondues. Le système admet une infinité de solutions.
2. On a $3 \times 1 = 3$ et $3 \times 2 = 6$, mais $3 \times 3 = 9 \neq 7$: les coefficients de x et y sont proportionnels, mais pas les seconds membres. Les droites sont strictement parallèles : aucune solution.
3. On a $\frac{2}{1} \neq \frac{1}{-1}$: les coefficients ne sont pas proportionnels, les droites sont sécantes. Le système admet une solution unique (c'est $(3; -2)$, ce qu'on peut vérifier : $6 - 2 = 4$ et $3 + 2 = 5$).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC 1 : résolution et discussion

1. On multiplie la première équation par 2 : $6x - 4y = 14$. On additionne membre à membre avec la deuxième équation : $6x + 5x = 14 + 19$, soit $11x = 33$, donc $x = 3$. On reporte dans la première équation : $3 \times 3 - 2y = 7$, soit $-2y = -2$, $y = 1$. Solution : $(3; 1)$.
2. Vérification : $3 \times 3 - 2 \times 1 = 9 - 2 = 7$ et $5 \times 3 + 4 \times 1 = 15 + 4 = 19$. Le couple $(3; 1)$ vérifie les deux équations.
3. La première équation donne $2y = 3x - 7$, soit $y = \frac{3x - 7}{2}$. On substitue dans la deuxième :

$5x + 4 \times \frac{3x-7}{2} = 19$, soit $5x + 2(3x-7) = 19$, $5x + 6x - 14 = 19$, $11x = 33$, $x = 3$; alors $y = \frac{9-7}{2} = 1$.
On retrouve bien la solution (3; 1).

4. (a) Les deux équations sont proportionnelles lorsque $4 = 2 \times 2$, $6 = 2k$ et $10 = 2 \times 5$, ce qui donne $k = 3$.
- (b) Pour $k = 3$, la deuxième équation est le double de la première : les droites sont confondues, le système admet une infinité de solutions. L'équation $2x + 3y = 5$ donne par exemple les couples (1; 1) et (4; -1).
- (c) Pour $k = 1$, on compare : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{k}{6} = \frac{1}{6}$; comme $\frac{1}{2} \neq \frac{1}{6}$, les coefficients ne sont pas proportionnels : les droites sont sécantes, le système admet une solution unique.

Barème indicatif (sur 5 pts) : 1 pt pour la résolution par combinaison ; 0,5 pt pour la vérification ; 1 pt pour la substitution ; 0,75 pt pour $k = 3$; 0,75 pt pour l'infinité de solutions et les deux couples ; 1 pt pour la justification du cas $k = 1$.

Points de vigilance : exiger l'écriture de l'opération effectuée sur les lignes (« on multiplie la première équation par 2 ») ; la vérification doit porter sur les deux équations ; pour la discussion, comparer explicitement les rapports de coefficients avant de conclure.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC 2 : problème de l'agriculteur

1. (a) La masse totale du mélange est la somme des masses des deux engrais, et elle doit valoir 50 kg : $x + y = 50$.
- (b) L'engrais A apporte 0,12x kg d'azote et l'engrais B apporte 0,20y kg. Le mélange doit contenir 16 % de 50 kg d'azote, soit $0,16 \times 50 = 8$ kg. D'où $0,12x + 0,20y = 8$.
2. On résout $\begin{cases} x + y = 50 \\ 0,12x + 0,20y = 8 \end{cases}$. De la première équation : $x = 50 - y$. On substitue :
 $0,12(50 - y) + 0,20y = 8$, soit $6 - 0,12y + 0,20y = 8$, $0,08y = 2$, $y = \frac{2}{0,08} = 25$; alors $x = 50 - 25 = 25$. L'agriculteur doit utiliser 25 kg d'engrais A et 25 kg d'engrais B.
3. Masse d'azote : $0,12 \times 25 + 0,20 \times 25 = 3 + 5 = 8$ kg, et $\frac{8}{50} = 0,16 = 16\%$. Le mélange est conforme.
4. Coût total : $25 \times 350 + 25 \times 500 = 8\,750 + 12\,500 = 21\,250$ FCFA.

Barème indicatif (sur 5 pts) : 1 pt pour la modélisation (les deux équations) ; 2 pts pour la résolution détaillée ; 1 pt pour la vérification du pourcentage ; 1 pt pour le coût total.

Points de vigilance : bien convertir les pourcentages en coefficients décimaux ($12\% = 0,12$) ; calculer d'abord la masse d'azote attendue (8 kg) ; conclure par une phrase répondant à la question posée, avec les unités.

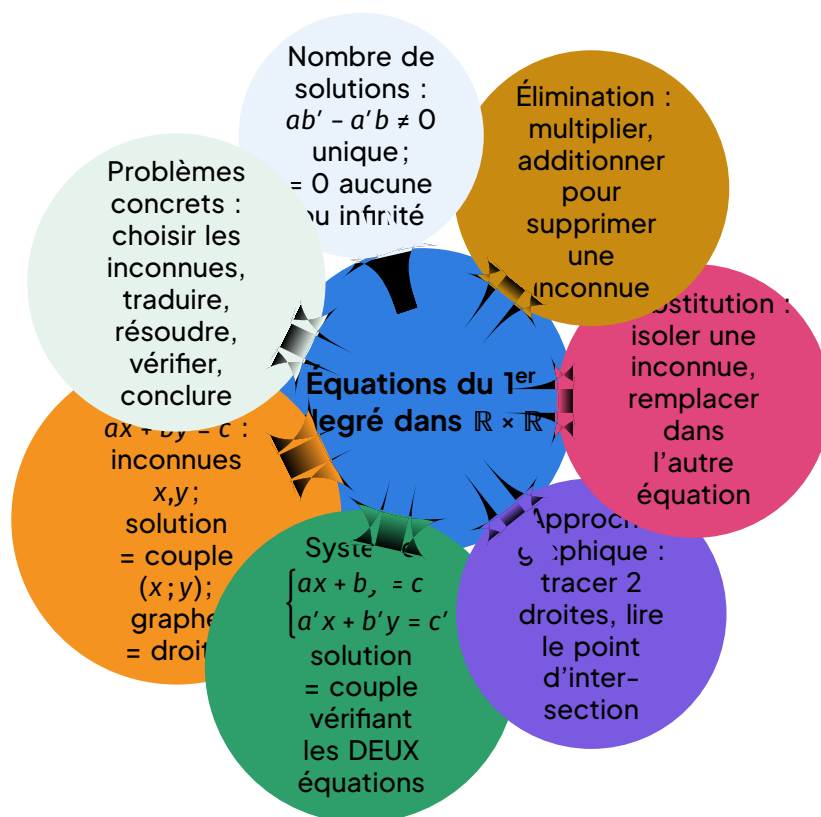
CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC 3 : au marché de Mokolo

1. « Un carnet et deux stylos coûtent 1 200 FCFA » se traduit par $x + 2y = 1200$; « trois carnets et un stylo coûtent 2 100 FCFA » se traduit par $3x + y = 2100$. Le système est :
$$\begin{cases} x + 2y = 1200 \\ 3x + y = 2100 \end{cases}$$
2. Par substitution : la première équation donne $x = 1200 - 2y$. On reporte : $3(1200 - 2y) + y = 2100$, soit $3600 - 6y + y = 2100$, $-5y = -1500$, $y = 300$; alors $x = 1200 - 2 \times 300 = 600$. Un carnet coûte 600 FCFA et un stylo 300 FCFA.
3. Vérification : $600 + 2 \times 300 = 1200$ FCFA et $3 \times 600 + 300 = 2100$ FCFA. Les deux achats correspondent bien à l'énoncé.
4. Amina paie $2 \times 600 + 5 \times 300 = 1200 + 1500 = 2700$ FCFA. On lui rend $5000 - 2700 = 2300$ FCFA.
5. La droite $x + 2y = 1200$ passe par $(0 ; 600)$ et $(1200 ; 0)$; la droite $3x + y = 2100$ passe par $(0 ; 2100)$ et $(700 ; 0)$. Avec l'échelle 1 cm pour 200 FCFA : $600 \rightarrow 3$ cm, $1200 \rightarrow 6$ cm, $2100 \rightarrow 10,5$ cm, $700 \rightarrow 3,5$ cm. Les deux droites se coupent au point de coordonnées $(600 ; 300)$, ce qui confirme graphiquement la solution trouvée par le calcul.

Barème indicatif (sur 6 pts) : 1 pt pour la traduction en système ; 2 pts pour la résolution ; 0,5 pt pour la vérification ; 1 pt pour la monnaie rendue ; 1,5 pt pour le graphique (points bien placés, droites tracées, intersection lue).

Points de vigilance : définir clairement les inconnues avant d'écrire le système ; respecter l'échelle imposée sur les deux axes ; la lecture graphique doit être confirmée par le calcul, pas l'inverse.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : équations et systèmes du premier degré à deux inconnues.

À RETENIR Bilan : définitions clés

- Une **équation du premier degré à deux inconnues** est une équation qui peut s'écrire sous la forme $ax + by = c$, où a, b, c sont des réels donnés avec $(a; b) \neq (0; 0)$, et où x et y sont les inconnues.
- Une **solution** d'une telle équation est un **couple** $(x; y)$ de réels qui rend l'égalité vraie. L'ordre compte : en général $(2; 5) \neq (5; 2)$.
- L'ensemble des solutions de $ax + by = c$ est représenté graphiquement par une **droite** du plan muni d'un repère.
- Un **système de deux équations** du premier degré à deux inconnues s'écrit :
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$
. Le résoudre, c'est trouver tous les couples $(x; y)$ solutions communes aux deux équations.

- Le réel $\Delta = ab' - a'b$ est le **déterminant** du système. Il permet de prévoir le nombre de solutions sans résoudre entièrement.

À RETENIR**Bilan : formules et résultats à connaître par cœur**

Situation	Conclusion
$\Delta = ab' - a'b \neq 0$	Le système admet une unique solution (les deux droites sont sécantes).
$\Delta = 0$ et les coefficients sont proportionnels, c et c' compris (équations équivalentes)	Infinité de solutions (droites confondues).
$\Delta = 0$ sans proportionnalité complète	Aucune solution (droites strictement parallèles).
Solution unique ($\Delta \neq 0$)	$x = \frac{cb' - c'b}{ab' - a'b}$ et $y = \frac{ac' - a'c}{ab' - a'b}$

Remarque : au BEPC, on retrouve le plus souvent la solution par substitution ou par élimination plutôt qu'en appliquant directement les formules ; ces formules servent surtout à vérifier.

MÉTHODE Bilan : méthodes express

- Substitution (idéale si un coefficient vaut 1 ou -1) :
 1. isoler une inconnue dans l'une des équations ;
 2. la remplacer dans l'autre équation ;
 3. résoudre l'équation à une seule inconnue obtenue ;
 4. calculer la valeur de l'autre inconnue ;
 5. vérifier le couple trouvé dans les deux équations de départ.
- Élimination (combinaison linéaire) :
 1. multiplier les équations par des nombres bien choisis pour obtenir des coefficients opposés devant une même inconnue ;
 2. additionner membre à membre pour éliminer cette inconnue ;
 3. résoudre l'équation à une inconnue obtenue ;
 4. remonter à l'autre inconnue en remplaçant dans une équation de départ ;
 5. vérifier.
- Méthode graphique : écrire chaque équation sous la forme $y = \dots$, tracer les deux droites (deux points suffisent pour chacune), puis lire les coordonnées du point d'intersection : c'est la solution du système.
- Problème concret : nommer les inconnues → traduire chaque information de l'énoncé en équation → résoudre le système → vérifier la solution dans l'énoncé → conclure par une phrase complète avec les unités.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne pas confondre l'ordre des coordonnées : la solution s'écrit $(x; y)$, x d'abord.
- Dans la substitution, remplacer dans l'autre équation (sinon on obtient $0 = 0$, qui ne donne aucune information).
- Dans l'élimination, multiplier tous les termes de l'équation, y compris le second membre.

- Attention aux signes lors de l'addition membre à membre : $-(-3y) = +3y$.
- Une solution trouvée graphiquement doit être confirmée par le calcul si l'énoncé demande une valeur exacte.
- Toujours vérifier le couple solution dans les deux équations de départ.

À RETENIR**Checklist avant le BEPC**

- ☐ Je sais reconnaître une équation du premier degré à deux inconnues $ax + by = c$.
- ☐ Je sais vérifier si un couple $(x; y)$ est solution d'une équation ou d'un système.
- ☐ Je sais qu'une solution est un couple ordonné et je respecte l'ordre $(x; y)$.
- ☐ Je sais résoudre un système par substitution sans erreur de signe.
- ☐ Je sais résoudre un système par élimination (combinaison linéaire).
- ☐ Je sais interpréter graphiquement : point d'intersection = solution du système.
- ☐ Je sais calculer le déterminant $\Delta = ab' - a'b$ et conclure sur le nombre de solutions.
- ☐ Je n'oublie jamais de vérifier ma solution dans les DEUX équations de départ.
- ☐ Je sais traduire un énoncé concret (prix, âges, parts, transports) en système de deux équations.
- ☐ Je rédige une conclusion claire, avec une phrase complète et les unités.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**